学校代号 10532　　学　　号 S1310W1018

分 类 号 TP391　　密　　级



湖南大學
HUNAN UNIVERSITY

工程硕士学位论文

基于多服务器系统配置策略的云计算利润模型研究

学位申请人姓名 刘锡洋

培 养 单 位 信息科学与工程学院

导师姓名及职称 李克勤 教授 高晓飞 高级工程师

学 科 专 业 计算机技术

研 究 方 向 云计算

论文提交日期 2016 年 5 月 5 日

学校代号：10532

学　　号：S1310W1018

密　　级：

湖南大学工程硕士学位论文

基于多服务器系统配置策略的云计算利润模型研究

学位申请人姓名：刘锡洋

导师姓名及职称：李克勤 教授 高晓飞 高级工程师

培 养 单 位：信息科学与工程学院

专 业 名 称：计算机技术

论文提交日期：2016年5月5日

论文答辩日期：2016年5月21日

答辩委员会主席：陈浩 教授

The Research on cloud computing profit model based on multiserver system configuration strategy

by

LIU Xiyang

B.E. (Changsha University) 2013

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Computer Technology

in the

Graduate School

of

Hunan University

Supervisor

Professor LI Keqin

Senior Engineer GAO Xiaofei

May, 2016

湖 南 大 学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：刘锡泽　　日期：2016 年 6 月 6 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密□，在_____年解密后适用本授权书。

2、不保密☑。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：刘锡泽　　日期：2016 年 6 月 6 日

导师签名：　　日期：2016 年 6 月 6 日

摘 要

云计算的架构分为三层：基础设施提供商、云计算服务提供商以及消费者。基础设施提供商提供基本的硬件资源以及软件设施。云计算服务提供商向基础设施提供商租用资源，然后向消费者提供服务。消费者向服务提供商提交他们的服务请求，并且根据任务量以及服务质量向服务提供商付费。其中云计算服务提供商的角色是最重要的。本文将研究云计算服务提供商的利润问题，利润是由云计算服务平台的配置所影响。传统的云计算平台通常是由多服务器系统所构成，并且其容量是无限的。采用这种配置方案，由于巨大的需求和有限的计算资源的冲突，必然会导致低质量的服务，由于客户和服务提供商之间存在服务质量协议，低质量的服务将在一定程度上减少利润。为了提高服务质量从而增加利润，我们提出了一种新的多服务器系统配置策略，即系统的有限容量和两种租用方案相结合，为客户提供更好的服务从而增加收入和利润。本文的主要研究工作以及创新点如下：

首先，本文采用两种资源租用方案来减少资源浪费，这两种租用方案为长期租用方案和临时租用方案。采用这两种方案的结合可以提高资源的利用率。

其次，本文采用有限容量的排队模型进行建模。在这个模型中，系统的容量是有限的。当系统中的任务数达到容量的上限时，将会租用临时的服务器来处理新到达的任务。这个策略是一种简单并且高效的方式来提高服务质量。

在本文中，每个任务都有一个最大等待时间，时间与任务所要执行的指令数成正比，并且限制了系统的最大容量。每个新到达的服务请求首先被放置在一个有限容量队列中等待，如果队列是满的，这个新到达的服务请求将由临时租用的服务器来处理。基于本文提出的策略，本文对收入、花费、利润进行建模，并且进行公式化，建立利润最优化模型。采用完全搜索方法来获得最佳的配置方案，最佳的服务器数量、最佳的运行速度以及最佳的系统容量，使得云计算服务提供商获得的利润是最大的。通过与传统云平台配置方案进行比较。实验结果表明，本文提出的策略在利润和服务质量方面都优于传统策略。

关键词：云计算；有限容量；多服务器系统；利润；云服务提供商；服务质量协议

Abstract

In a cloud computing structure, there are three layers: infrastructure providers, service providers, and customers. Infrastructure providers supply basic physical resources and software facilities. Service providers rent resources from infrastructure providers and provide services to customers. Customers submit their service requests to service providers and pay for them according to the workload and service quality. We pay our attention to profit from cloud service providers' perspective, since they play a critical role in cloud computing. The profit is impacted greatly by the configuration of a cloud service platform, which is usually modeled as a multiserver system with infinite capacity. Adopting this configuration scheme, service providers might provide services of low quality for customers due to great demands and limited computing resources. According to the service level agreement between customers and service providers, low-quality services will decrease the profit to certain extent. To improve the quality of service and increase the profit, we propose a novel multiserver system configuration scheme in which a finite-capacity scheme and a double-renting strategy are combined to provide improved services to customers and to increase revenue and profit. The innovations and contributions are as follows:

We use two kinds of rental schemes to reduce the resource waste, which are fixed-rental scheme and temporary-rental scheme. Combination of the two renting schemes leads to higher utilization of resources.

A finite-storage queuing model is adopted in our paper. In this model, the capacity of system queue is limited. When the number of the queuing service requests reaches the maximal capacity, temporary servers are rented to execute the newly arrived service requests. This strategy gives a simple but effective way to improve the quality of service when service requests have their own deadlines.

In this paper, each task has a deadline which is proportional to the number of instructions and the maximal system capacity is limited. Each entering request is firstly placed in a finite-capacity waiting queue, and if the queue is full, temporary servers are rented to execute the newly arrived service request. Based on the profit equation, a complete searching method is adopted to obtain the optimal solution, i.e., the optimal configuration of server size, speed, and capacity, such that the profit is maximized. The proposed scheme is compared with the infinite-capacity scheme from

several aspects. Comparison results show that our scheme outperforms the infinite-capacity scheme in terms of service quality and profit.

Key Words: Cloud Computing; Finite-capacity Queue; Multiserver System; Profit; Service Provider; Service-level Agreement

目 录

学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 I
摘 要 II
Abstract III
目 录 V
插图索引 VII
附表索引 VIII
第 1 章 绪 论 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 云计算的概念 1
1.1.2 云计算的发展现状 2
1.1.3 云计算的发展趋势 6
1.2 研究现状 7
1.3 本文主要贡献 8
1.4 本文的组织结构 9
第 2 章 云服务提供商利润问题相关研究工作 10
2.1 价格策略 10
2.2 服务质量协议 10
2.2.1 服务质量协议的概念 10
2.2.2 云计算中的服务质量协议 11
2.3 服务模型 11
2.3.1 排队论的基本概念 11
2.3.2 排队系统的组成和基本特征 13
2.3.3 顾客到达与服务模型 13
2.3.4 常见的排队模型 14
2.4 本文提出的策略 15
2.5 本章小结 16
第 3 章 多服务器系统模型及云服务提供商利润分析 17
3.1 多服务器系统模型 17
3.2 云服务提供商利润分析 19
3.2.1 收入分析 19
3.2.2 能耗分析 20
3.2.3 利润分析 20

3.3 利润最大化.....22
3.3.1 最佳的长期租用服务器数量以及系统容量.....22
3.3.2 最佳的长期租用服务器数量以及服务器运行速度.....24
3.3.3 最佳的系统容量以及服务器运行速度.....25
3.3.4 最佳的长期租用服务器数量、运行速度以及系统容量.....28
3.4 本章小结.....28
第 4 章 实验结果对比.....30
4.1 实验结果对比.....30
4.1.1 利润对比.....31
4.1.2 服务质量对比.....32
4.2 本章小结.....33
结论.....35
参考文献.....37
附录 A 攻读硕士学位期间发表论文目录.....40
附录 B 攻读学位期间参与的研究项目.....41
致 谢.....42

插图索引

图 2.1 服务成本与等待成本的权衡.....12
图 2.2 排队论的一般模型.....12
图 3.1 最大利润与服务器运行速度之间的关系.....24
图 3.2 最大利润与系统容量之间的关系.....25
图 3.3 最大利润与长期租用服务器数量之间的关系.....27
图 3.4 任务到达率λ与最大利润之间的关系.....28
图 4.1 不同任务到达率下的最大利润对比.....31
图 4.2 不同服务请求$\bar{r}$下的最大利润对比.....32
图 4.3 在不同任务到达率下的服务质量对比.....33
图 4.4 在不同服务请求$\bar{r}$下的服务质量对比.....33

附表索引

表 3.1 文章中使用的符号.....18
表 3.2 寻找最佳服务器数量以及系统容量.....23
表 3.3 给定服务器运行速度下的最佳系统配置以及最大利润.....23
表 3.4 寻找最佳服务器数量以及运行速度.....24
表 3.5 给定系统容量下的最佳系统配置以及最大利润.....25
表 3.6 寻找最佳的系统容量以及服务器运行速度.....26
表 3.7 给定长期租用服务器数量下的最佳系统配置以及最大利润.....26
表 3.8 寻找最佳的系统配置.....27
表 3.9 在不同任务到达率下的最佳组合以及最大利润.....28

第1章 绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 云计算的概念

云计算（cloud computing）是继八十年代大型计算机到客户端-服务器的大变革之后的又一次转变。云计算是并行计算、分布式计算、效用计算、虚拟化、网络存储、热备份冗余、负载均衡等传统网络和计算机技术相融合的产物。

到目前为止，云计算的概念仍然没有得到一致的认可。一般来说，云计算是一种有效的整合计算资源与计算服务的方式[1]。云计算的特点包括集中管理资源以及服务、通过网络来传递服务等。可以为用户按需提供包括软件、硬件、数据库等服务[2]。软件资源包括开发环境、应用软件等，硬件资源包括 CPU、存储、内存、带宽等。云计算将计算资源转化成普通的商品，就像自来水一样，采用按需付费的方式[3-5]。用户的计算机向云端提交任务后，云平台上的服务器就会为用户处理其提交的服务请求并将结果返回给用户计算机。也就是说将用户计算机上要处理的任务放在云上来处理，可以使用户把本地计算资源用在处理其它事情上。

云计算的常见分类方式有两种，包括：

1．按维护和使用对象分类

云计算按照维护和使用者的不同，可以分为公有云、混合云以及私有云。公有云一般指独立的第三方提供商为用户提供的云计算服务，公有云通过因特网来使用，一般是低廉的价格或者是免费的。公有云的核心特点是共享资源以及服务。公有云的计算模型分为三个部分：公有云接入，个人或企业可以通过普通的互联网来获取云计算服务，公有云中的“服务接入点”负责对接入的个人或企业进行认证，判断权限和服务条件等，通过“审查”的个人和企业，就可以进入公有云平台并获取相应的服务了；公有云平台，公有云平台是负责组织协调计算资源，并根据用户的需要提供各种计算服务；公有云管理，公有云管理对“公有云接入”和“公有云平台”进行管理监控，它面向的是端到端的配置、管理和监控，为用户可以获得更优质的服务提供了保障。私有云（private cloud），也叫做内部云（internal cloud）或企业云（corporate cloud），是针对专有计算架构的营销术语，这个架构向处于防火墙（firewall）的有限人群提供托管服务。私有云是为一个用户而搭建的，可以提高更高的安全性以及服务质量。私有云最核心的特点就是专有资源。混合云是公有云与私有云的结合，现在越来越多的企业采用这种云模式。企业用户出于数据安全的考虑，更愿意将数据放在本地私有云上来存储，然而企

业又希望获得公有云上的计算资源，在这种情况下混合云的优势显现出来。混合云可以帮助企业达到安全又省钱的目的。

2．按服务类型分类

按服务类型，云计算分为基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)以及软件即服务(SaaS)。IaaS 是将可以用的计算资源分配各用户，比如多大的计算能力（CPU 的频率），多大的内存空间，存储空间，来按照用户的需要租用给用户，按照使用时间来收费。至于用户想要安装很忙操作系统什么软件，做什么事情，是用户自己来完成的。比如亚马逊的 EC2 就是做的 IaaS。PaaS 是在有了硬件的基础之上提供一整套的支持软件，形成一种平台性质的系统，可以方便用户实现对于特殊开发平台的使用需要求。SaaS 就是将某种软件的使用直接提供用户，用户使用的是某个软件的具体功能，不必关心是在什么硬件上和使用的什么系统。

1.1.2 云计算的发展现状

一、云计算国外发展现状

在 Google，云计算概念被首次提出是在 2006 年八月的搜索引擎大会上，由 CEO 埃里克·施密特首次提出。在 2007 年十月份，Google 宣布了他们的他们的全球云计算计划。就在当月，Google 联合 IBM 开始在美国计算机专业顶尖的大学校园里推广他们的云计算计划，这些学校包括如 Stanford University、Carnegie Mellon University、UC Berkeley、University of Maryland 以及 MIT 等顶尖高校。为了支持这些大学在云计算领域的学术研究，降低他们的研究成本，Google 和 IBM 向这些学校提供了大量的硬件设备、软件设施以及技术支持，硬件包括数百台个人计算机以及应用服务器等，软件包括 Linux、Hadoop 等。从而使得这些学校的教师和学生可以开展大规模的云计算研究计划。Google 在 2008 年一月在中国台湾开展了云计算学术计划，通过与台湾大学、台湾交通大学等大学合作，将云计算技术快速推广到各大校园。在 2009 年的四月份，最新的 Google App Engine 不仅可以支持 Java，还添加了一个新的功能，这个功能是面向企业业务的。

亚马逊于 2007 年开放了名为“弹性计算机云"(Elastic Compute Cloud，EC2)的服务，这项服务可以让小的公司按需租用亚马逊数据中心的硬件设施和软件设施，根据租用时间和配置进行付费，可以大大降低小公司的运营成本。现在，亚马逊的 EC2 平台上可以支持大部分的操作系统、集成开发环境、软件。

IBM 在 2007 年八月高调推出了“蓝云(Blue Cloud)”计划。IBM 的 Willy Chiu 透露，“云计算将是 IBM 接下来的一个重点业务”。发展云计算需要具备以下几个要素：服务器、中间件技术、管理软件、存储等。IBM 恰好具备以上几个要素，于是 IBM 抓住了这个机会提出了他们的“Blue Cloud”计划。在 2008 年八月份，IBM 在位于美国东南部的北卡罗来纳州投资三亿六千万美元建设云计算数据中

心，作为史上最为复杂的数据中心，IBM 为其投入了大量的物力以及人力[6]。此外，在东京 IBM 设立了一个新的研究机构，在 2009 年下半年投入使用，该中心占地面积约为五千平方米，其目的是为了帮助用户使用云计算基础设施。这个数据中心可以为当地用户提供巨大的计算能力，并且可以节约成本以及减少环境污染[7]。IBM 在 2013 年推出基于 OpenStack 和其他现有云标准的私有云服务，并开发出一款能够让客户在多个云之间迁移数据的云存储软件——InterCloud，并正在为 InterCloud 申请专利，这项技术旨在向云计算中增加弹性，并提供更好的信息保护。IBM 在 2013 年十二月收购位于加州埃默里维尔市的 Aspera 公司。在提供安全性、宽控制和可预见性的同时，Aspera 使基于云计算的大数据传输更快速，更可预测和更具性价比，比如企业存储备份、虚拟图像共享、或者快速进入云来增加处理事务的能力。FASP 技术将与 IBM 最近收购的 SoftLayer 云计算基础架构进行整合。

Midori 是 Microsoft 公司正在开发的互联网操作系统，这个系统是脱离普通桌面并且不同于拥有二十多年历史的 windows 系统。Midori 开发的目的是为了推广 Microsoft 公司的云计算服务。由于全世界大部分的个人电脑系统都是用的 windows，所以 Microsoft 公司在推广其云计算服务上有别的云计算提供商无法比拟的优势。Microsoft 公司首先要做的就是通过互联网把这些 windows 用户连接起来，通过 Windows Live 向这些用户提供云计算服务。Microsoft 还推出了云储存服务，也就是国内使用的云盘，云存储是把本地硬盘的存储方式转换到通过互联网访问的存储模式。使用云存储的成本要比传统的硬盘便宜很多。在 2008 年十月份，Microsoft 公司推出了自己的云平台 Azure。

Yahoo 公司在 2007 年十一月份组建了一个小规模的云，并将这项云服务开放给 Carnegie Mellon University 的云计算研究人员。Yahoo 公司在 2008 年七月份与 HP、Intel、University of Illinois at Urbana-Champaign、新加坡信息通信发展管理局以及德国 Karlsruhe Institute of Technology 共同设立了开源试验场 Open Cirrus，其目的是推进云计算技术的研究以及在云计算方面的教育。Yahoo 公司在 2009 年四月份宣布与 UC Berkeley、Cornell University 进行合作，与 Carnegie Mellon University 合作在 Yahoo 自己的云计算服务器集群上进行大规模系统软件研究。

二、云计算国内发展现状

在国内，云计算的起步要比国外稍晚一些，大概是八年前的 2008 年，虽然云计算在国内起步晚，但是发展却很快。现在，中国各大 IT 公司都在云计算领域有所布局。Alphabet 公司（Google 母公司）现任董事长埃里克·施密特在 2008 年三月份到访北京期间，宣布推出 Google 公司的云计算计划在中国大陆。在国内高校中，清华大学是第一个与 Google 公司合作的。为了在清华大学开设“大规模数据处理”课程，Google 公司向清华大学提供了包括课程资料、实验环境、实验设

备等资源。除了 Google 公司，IBM 公司 2008 年五月份在江苏省无锡市建立了第一个中国的云计算数据中心。在当年的六月份，IBM 公司在北京建立了第二个云计算中心。

为了推动云计算在国内的发展，中国电子学会在 2008 年 11 月份成立了云计算专家委员会，主任委员为李德毅院士，副主任委员包括六位专家，分别是 IBM 大中华区 CTO 叶天正博士、现任中南大学校长张尧学院士、现创新工厂 CEO（原 Google 公司全球副总裁）李开复、现中国科学院计算所研究员倪光南院士、现“千人计划”国家特聘专家黄晓庆以及电子科技集团第 15 研究所刘爱民所长，委员包括国内外三十多位计算机领域的专家。中国电子学会于 2009 年五月份在北京中国大饭店举办了首届中国云计算大会。

政策方面，工信部在 2012 年五月份发布的通信业十二五规划中提出，要将云计算作为未来构建国家级信息基础设施的重点发展方向，并实现关键技术的融合创新。另外，科技部在当年九月份发布了首个云计算专项规划来推动我国在云计算领域的发展和技术创新。2013 年工业和信息化部积极开展云计算综合标准的制定工作。在梳理现有各类信息技术标准的基础上制定新的云计算标准，修订已有的标准，建设形成满足行业管理和用户需求的云计算标准体系。

国务院在 2015 年 1 月份印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》[8]。《意见》提出了增强云计算服务能力、提升云计算自主创新能力、探索电子政务云计算发展新模式、加强大数据开发与利用、统筹布局云计算基础设施、提升安全保障能力等六大任务，并针对产业特点提出了建立相关标准、加大财税及投融资支持力度等保障措施。

阿里云是在 2009 年成立，并在北京、杭州、美国硅谷等地设有运营机构和研发中心，在北京、杭州、上海、深圳、青岛、千岛湖、内蒙古、香港、新加坡、硅谷、俄罗斯、日本等地建设了数据中心。在 2014 年 12 月，12306 网站 75%的余票查询系统迁移至阿里云计算平台，以分担春运流量洪峰带来的压力。在 Sort Benchmark 2015 世界排序竞赛中，阿里云利用自研的分布式计算平台 ODPS，377 秒完成 100TB 数据排序，刷新了 Apache Spark 1406 秒的世界纪录。2015 年天猫双 11，阿里云用技术支撑 912 亿交易额，每秒交易创建峰值达 14 万笔。全球最大规模混合云架构、全球首个核心交易系统上云、1000 公里外交易支付“异地多活”、全球首个金融级数据库 OceanBase 等世界级的技术，通过阿里云向外输出。

百度云（Baidu Cloud）是百度推出的一项云存储服务，2012 年十月，百度宣布推出仅两个月的百度云个人用户量已突破一千万。2013 年九月，百度宣布百度云用户突破一亿，并推出主题活动，宣布提供 2T 永久免费容量和无限制离线下载服务。只要登录百度云移动端，就能立即领取 2TB 永久免费容量。2014 年 11 月，百度云总用户数突破 2 亿，移动端的发展全面超越 PC 端。2015 年 9 月 17

日，百度宣告云加速 3.0 上线[9]。

浪潮集团已形成涵盖 IaaS、PaaS、SaaS 三个层面的云计算整体解决方案服务能力，建立包括 HPC/IDC、媒体云、教育云等跨越十余个行业的云应用并成功在非洲、东南亚等地区进行推广。在 2013 年，浪潮发布了其全新升级的云数据中心操作系统云海 OS V3.0，该产品基于开放、融合的技术理念，能够帮助用户从孤立低效的传统数据中心向智能高效的云数据中心转变。2015 年 6 月，浪潮集团与江门市政府、中国电信集团举行“珠西数谷”启动仪式，就江门市国资监管云平台建设等 5 项内容签署了战略合作协议。国资监管云平台作为“珠西数谷”建设的重要布局，浪潮集团计划采用“业务上云、数据整合和创新应用”的云创新三步法及技术，从政府开始唤醒沉睡数据、治理杂乱数据、融合跨界数据，协助江门国资委透明、高效开展工作，实现统一平台、服务监管、规范流程、汇总数据、提升效率的总体目标[10]。今年 1 月 7 日，以“云腾无界 智赢未来”为主题的浪潮云服务合作伙伴战略发布暨云智联盟大会在济南召开，浪潮云服务全面发布“云腾计划”。“浪潮将在三年内发展 1000+云拓展合作伙伴、1000+云渠道合作伙伴、1000+云方案合作伙伴，以开放、共享、平等、共赢为原则，打造云服务生态圈，推进推进我国云计算、大数据产业发展。”浪潮集团副总裁、浪潮云服务 CEO 王方在会上宣布。

华为公司秉承开放的弹性云计算的理念，如推出了 FusionCloud 云战略，提供云数据中心、云计算产品、云服务解决方案。2015 年 6 月，德电正式宣布华为成为其公有云战略合作伙伴，由华为提供端到端的公有云解决方案。华为把德电无处不在的网络、连接能力和 T-Systems 对企业应用的理解与服务优势，与华为精湛的技术底蕴、创新能力及对企业的服务经验充分整合，为德电强化先锋地位，使其能够在云服务欧洲战场与亚马逊、谷歌等巨头同台竞技。在今年三月份华为公司云计算数据中心与长春市政府公司签署战略合作协议，将在长春高新北区建设华为云计算数据中心。云计算数据中心将面向东北亚地区提供大数据存储、交换、计算、加工等云计算服务，打造东北亚地区高端智能制造支撑中心、东北亚地区大数据产业聚集中心、东北亚地区现代服务业支撑中心、区域信息消费中心。

腾讯公司在 2013 年 9 月宣布腾讯云生态系统构建完成，将借助腾讯社交网络以及开放平台来专门推广腾讯云。2013 年 12 月腾讯云自主研发的革命性虚拟化平台 Vstation 上线，2014 年 06 月腾讯云计算有限公司成立、香港数据中心开放、应用安全服务“应用加固”上线。

联想云成立于 2014 年 4 月，致力于以“设备+服务”模式，提供极致的用户体验并经营用户。今年 1 月，联想与中国电信政企云战略合作签约暨联想政企云计算中心启动仪式在深圳召开，会上双方签订 “政企云”战略合作协议，并启动深圳政企云计算数据中心建设计划。今年 3 月份，以“云聚全媒体智汇新视听”

为主题的第二十四届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2016)在北京国际展览中心如期举行。作为国内领先的云基础架构解决方案提供商，联想在本届CCBN上推出了ThinkCloud视听云解决方案。

移动云在2014年6月份正式发布，并于15年4月正式启动商用。至今，中国移动建立起国内最为完整的云计算产品体系，涵盖IaaS、PaaS、SaaS三层，集中发布10余类近百项产品，为各大行业提供深度定制化的云服务方案。目前，中国移动云服务致力于打造基于云平台的“大数据城”，提供云计算O2O式整合服务，构建移动云生态链。

除了云计算、云存储之外，云安全在我国的发展也很迅速。云安全是云计算技术的重要分支，在反病毒领域应用广泛。云安全通过网状的大量客户端对网络中软件行为的异常监测，获取互联网中木马、恶意程序的最新信息，推送到服务端进行自动分析和处理，再把病毒和木马的解决方案分发到每一个客户端。整个互联网，变成了一个超级大的杀毒软件，这就是云安全计划的宏伟目标[11]。

云安全是我国企业创造的概念，在国际云计算领域独树一帜。“云安全（Cloud Security）”计划是当今互联网信息安全的最新体现，它融合了未知病毒、并行处理、网格计算、行为判断等新兴概念和技术，通过互联网上的大量用户客户端对网络中软件行为的异常监测，获取互联网中恶意程序、病毒的最新信息，然后传送到服务器端进行自动分析和处理，再把木马和病毒的解决方案分发给每一个用户客户端[11]。在国内，趋势科技公司是最早提出云安全概念的，并在2008年五月在美国推出了云安全技术。在云安全领域，我国的企业是走在世界前列的。奇虎360公司推出的360杀毒软件就是基于云安全的杀毒软件。

1.1.3 云计算的发展趋势

1) 云计算无处不在

过去几年，我们已经见到了云计算快速发展之趋势，随着社会的发展，科技的进步，云计算将更快速的趋势进入每个行业。云将会触及到我们每个人生活的方方面面，并且刺激出许多的创新。云将关系到每个人的生活、工作等等。

2) 大数据与云将结合

近年大数据行业也迎来了井喷的发展，面对大数据快速增加的存储需求，怎样才能解决这个难题呢，云计算无疑是最好的解决平台。首先，云计算能够提供灵活的扩展空间，同时云计算还能够提供强大的计算能力，帮助企业发掘数据价值。

3) 云将实现自动分析

企业业务部门借助云服务的资源，在云中创建自己的数据库，并可以根据其需求和预算选择数据库的规模和速度。

4) 云计算让世界变得智能化

近来，人们看到很多东西变得“智能化”：智能手表、智能手环、智能电器、智能家具等，并且绝大多数的智能设备的软件都是在云端运行。今后更多依赖云计算的智能设备会走进人们的生活，给人们的生活带来更大的便利和乐趣。

5) 云分析将改善人们生活

云分析能够利用城市环境信息来改善城市居民的生活条件，提高人们的生活水平，为人民提供生活的便利。

6) 云将实现工业物联网

传统的工业机械将通过互联网把数据传输到云中，以获得有关使用的情况，提高设备的使用效率。

1.2 研究现状

云计算的架构分为三层：基础设施提供商、云计算服务提供商以及消费者。基础设施提供商提供基本的硬件资源以及软件设施。服务提供商从基础设施提供商那租用资源，然后向消费者提供服务。消费者向服务提供商提交他们的服务请求，并且根据任务量以及服务质量向服务提供商付费。云计算服务提供商作为中间层，在云计算中扮演重要的角色。对云计算服务提供商来说，利润是他们最关心的问题。

在云计算中，云计算服务提供商的利润涉及到两个方面，分别是收入以及花费。收入是指为消费者服务，向其收取的费用。这块收入的多少取决于任务量的大小、服务单价以及服务质量。花费包括两个部分，一部分是向云基础设施提供商租用服务器的花费，这块花费与租用的服务器数量成正比；另一部分是能耗的花费，这块花费取决于服务器的数量、服务器的利用率以及服务器的运行速度[2]。由于服务器数量是有限的，一些新到达的服务请求不能立即被处理，它们将会放入一个排队队列中进行等待，直到有空闲的服务器可用。

在消费者与云计算服务提供商之间存在一个服务协议，这个协议定义了服务的价格、每个任务的最大等待时间以及当等待时间超过最大等待时间时的惩罚措施。当任务的等待时间在协议范围内时，服务费用将正常收取；而当任务的等待时间超过其最大等待时间时，云计算服务提供商将会免费为消费者提供服务。因此，要增加收入，任务的等待时间不能太长。

传统的云计算服务提供商一般采用无限容量的排队模型来处理消费者提交的任务，由于消费者和云计算服务提供商之间存在一个服务协议，所以这样做会不可避免的导致一些服务请求由于等待了过长的时间而免费为其服务。

由于服务器的数量是有限的，并且在云计算服务提供商和消费者之间存在服务质量协议，这样会不可避免的导致一部分服务请求等待过长，以至于云计算服

务提供商要免费为其服务。在文献[2]中，云计算服务提供商采用多服务台模型，也就是说云计算服务提供商采用的是先来先服务的原则，并且没有限制系统中服务请求的数量，这样会导致所有到达的服务请求都会进入到队列中进行等待，直到其被处理。由于系统计算能力的有限，一些服务请求会等待过长的时间而收取不到任何费用。很明显，这对云计算服务提供商来说是一块很大的损失。服务提供商不得不向基础设施提供商租用更多的服务器来获取更高的服务质量，从而获取更多的收入。然而，这样做又会增加租用服务器的花费以及能耗的花费。

在文献[12]中，梅等人提出双质量保证策略(DQG)，采用的是无限容量的排队模型。在这个策略中，系统会检查排队队列中排在最前面的任务请求的等待时间，一旦其等待时间达到协议中规定的最大等待时间，系统将会租用一个临时服务器来处理这个任务。尽管这个策略可以保证每个任务的等待时间都不违反协议，但是这是没有意义的，因为他们是假定所有的任务的最大等待时间是一样的，但这样是不合理的。事实上，我们应该根据任务量的大小来设置每个任务的最大等待时间，例如，根据任务量的大小成比例的设置最大等待时间。换句话说就是，大任务的最大等待时间应该长一些，小任务的最大等待时间应该短一些。然而，这样的一个策略在工程上是很难实现的，因为排队队列中任务的大小是随机的，其相应的最大等待时间也是随机的，尤其是这种策略采用的是无限容量的排队模型，所以要保证每个任务的等待时间都不超过其最大等待时间是不可能实现的。

在文献[13]中，杨等人采用的是损失制排队模型$M/M/m/m$，其服务台数为m，系统容量为m，也就是说当系统中有空闲服务台时，服务提供商会接收新到达的服务请求；否则，服务提供商将拒绝新到达的服务请求。然而这个模型是被用在容错问题的研究，而不是利润问题。

欧阳等人采用了一种相似的系统容量有限的排队模型，他们采用多服务台混合制模型$M/M/R/K$为云计算服务平台建模，其采用R台服务器，并且系统容量限制为K，当系统容量没满的时候，新到达的服务请求将进入系统中排队等待，而当系统容量满了的时候拒绝所有新到达的服务请求，直到系统中有空闲位置时才接收新到达的任务。尽管他们拒绝了一部分消费者的服务请求，但获得的利润还是很可观的。然而，我们发现其中一个很重要的问题，这样做不仅由于拒绝一部分服务请求导致收入下降，而且会在未来的发展中潜在的失去一部分客户[3]。

1.3 本文主要贡献

在这篇文章中，本文研究的是云计算服务提供商的利润问题，包括利润与云计算服务平台配置的关系，以及怎样配置云计算服务平台使得利润最大化。云计算服务平台的配置包括服务器数量的设置、服务器运行速度设置以及排队系统容量设置等。

在这篇文章中，本文的贡献如下：

- 每个任务的最大等待时间根据其任务量大小成比例设置，任务量的大小可以用其所要执行的指令数来衡量。这样设置比上面提到的策略更合理。
- 本文采用两种租用方案来减少资源浪费，这两种租用方案为长期租用方案和临时租用方案。采用这两种方案的结合可以提高资源的利用率。
- 在这篇文章中，本文采用有限容量的排队模型。在这个模型中，系统的容量是有限的。当系统中的任务数达到容量的上限时，将会租用临时的服务器来处理新到达的任务。这个策略是一种简单并且高效的方式来提高服务质量。
- 基于本文提出的策略，对收入、花费、利润进行建模，并且进行公式化。得到最终的利润最大化模型。
- 基于得到的利润公式，采用完全搜索方法来获得最佳的配置方案，最佳的服务器数量、最佳的运行速度以及最佳的系统容量，这样获得的利润是最大的。

本文提出的策略将会与无限容量的策略从利润以及服务质量两个方面进行比较。实验结果表明，本文提出的策略在服务质量和利润方面都优于无限容量策略。

1.4 本文的组织结构

本文着重针对云计算服务提供商利润最大化问题的研究，全文共分为五个部分，内容安排如下：

第 1 章为绪论，首先介绍了研究背景，包括云计算的基本概念以及云计算的国内外发展现状；然后介绍了研究现状，详细介绍了云服务提供商利润问题的研究现状以及存在的不足；最后介绍了本文的主要贡献，详细介绍了本文提出的策略，两种租用方案和有限容量排队模型。

第 2 章介绍了作者在云计算服务提供商利润问题方面的相关研究工作，详细阐述了价格策略、服务质量协议以及排队模型等问题。

第 3 章介绍了多服务器系统模型、云计算服务提供商的利润分析以及利润最大化求解方法，详细介绍了收入分析、能耗分析等，并得到了云计算服务提供商的利润求解方程，通过利润方程求解云计算服务提供商利润最大化问题。

第 4 章介绍了本文提出的策略与传统策略的实验对比，详细介绍了在云服务提供商获得的利润以及服务质量两个方面的比较。

最后，对研究工作与成果进行了总结与展望。

第 2 章 云服务提供商利润问题相关研究工作

在这章中，回顾了最近在云计算服务提供商利润最大化方面的研究。利润是最被关注的问题，并且它由几个方面所决定，例如向消费者的收费、租用服务器的费用、服务器能耗以及服务质量等。像其它商品一样，云计算服务提供商理所当然的想定一个更高的价格，然而这种不合理的价格会不可避免的会引起消费者的不满，从而导致用户数量的下降，进而导致利润的减少。云计算服务提供商不得不选择一种适当的价格方案来获得最大的利润。

2.1 价格策略

在许多研究中，经常被采用的有两种价格策略，动态价格和静态价格。动态价格就是云计算服务提供商根据消费者的需求来调整价格，但是消费者不喜欢价格是变化的，因为会有不公平的感觉[14~16]。相反，静态价格策略中的价格是固定的并且是不可改变的。

在云计算服务提供商中最具代表性的是 Amazon EC2。在 Amazon EC2 上有两种价格策略可以选择，按需型策略和竞价型策略。按需型实例根据不同配置（CPU、内存、存储空间等）设置不同的单价，且单价是固定不变的，按使用时间来收取费用。竞价型实例是如果您的出价高于竞价型实例价格，则竞价型实例会运行，并按以市场为导向的较低价格实现 Amazon EC2 的可靠性、安全性、高性能、可控制性和弹性。虽然竞价型实例相对于按需型实例有一定的折扣，不仅可以大大降低应用程序的运行成本，在预算不变的情况下还可以提升应用程序的计算容量和吞吐量，但是大部分用户不愿意采用这种价格策略，因为其价格是波动的。

现实世界和很多研究中普遍采用静态价格策略[2, 17, 18]。在文献[19, 20]中采用的是基于使用的价格策略，结果显示这是一种有效的使用资源的策略。考虑到消费者的心理因素，在本文的研究中采用这种基于使用的价格策略，即静态价格策略。

2.2 服务质量协议

2.2.1 服务质量协议的概念

服务质量协议(Service Level Agreement，简称 SLA)，也称“服务水平协议”，服务质量协议是指提供服务的企业与客户之间就服务的品质、水准、性能等方面所达成的双方共同认可的协议或契约[21]。

在日常生活中，服务质量协议无处不在。比如，我们使用移动手机拨打电话，双方通话的延时会控制在一个合理的范围内，保证了我们的通话质量；我们使用宽带上网，与电信运营商的协议上就规定了我们上网的带宽；再比如，我们搭乘航班时，如果航班延误太久，航空公司需要对顾客进行赔偿。这些都是日常生活中服务质量协议的体现。

2.2.2 云计算中的服务质量协议

在云计算中也存在服务质量协议，它存在于云计算服务提供商和消费者之间，其中规定了收费标准、响应时间、惩罚措施等。对云计算服务提供商来说，服务质量也是影响利润很重要的因素。依照这个服务质量协议，消费者向云计算服务提供商提交一个服务请求之后，如果这个服务请求不能被及时的处理，价格惩罚机制将会被实施。

在过去的研究中，有几种不同的服务质量协议被采用。在文献[18]中，Ghamkhari 等人采用的是两级阶梯式收费函数。如果消费者提交的服务请求在其最大等待时间之前被处理，费用将会全额收取；否则，云计算服务提供商要免费为消费者进行服务。在文献[2, 17, 22]中，收费是基于等待时间，当任务的等待时间超过其最大等待时间时，收费将会逐步递减，直到免费。在本文的研究中，采用与文献[18]相同的策略，即两级阶梯式收费策略。

2.3 服务模型

2.3.1 排队论的基本概念

在平时生活中，排队是我们每个人都会遇到的，比如在超市购买商品结账时、银行办理业务时、医院看病挂号时经常需要排队等待。这个时候就是顾客的数量大于服务台的数量，换句话说就是当顾客到达时，不能立即接受服务，因此出现了排队等待的现象。这种情况经常出现在平时生活中，例如汽车站、港口、收费站以及电话占线等都存在排队现象。由于顾客的到达时间和需要服务时间的不确定性，所以排队等待情形几乎是不能避免的[23]。

出现排队现象的几种情况：平均到达率高于平均服务率、顾客到达的时间间隔不一样（随机）、服务时间不一样（随机）。

如图 2.1 所示，排队问题的核心问题实际上是对不同因素做权衡决策。管理者必须衡量为提供更快捷更高效的服务而增加的成本和相应的等待造成的费用之间的关系。

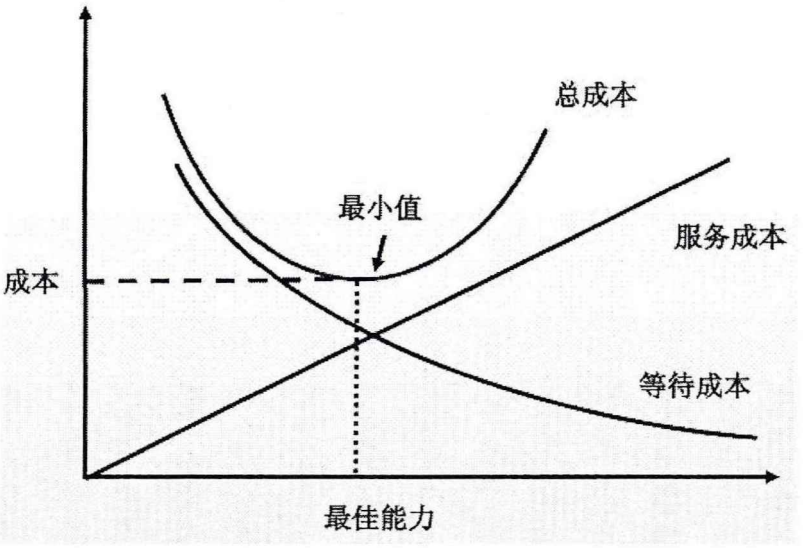


图 2.1 服务成本与等待成本的权衡

排队论也称随机服务系统理论，图 2.2 是排队论的一般模型。

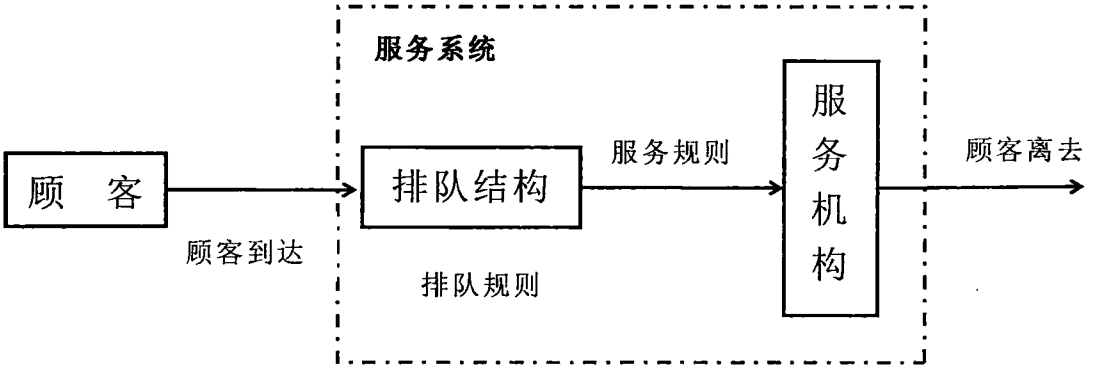


图 2.2 排队论的一般模型

图 2.2 中虚线所包含的部分为排队系统。各个顾客从顾客源出发，随机地来到服务机构，按一定的排队规则等待服务，直到按一定的服务规则接受完服务后离开排队系统。

在图 2.2 中，我们将需要服务的对象称为顾客，为顾客服务的称为服务机构，服务系统就是由顾客和服务机构所组成。对顾客来说，顾客是希望服务机构越大越好，这样顾客的等待时间会更短，但是如果这样做服务提供者的人力物力的投入就要增加并且会造成资源浪费。对服务提供者来说，总是希望服务机构越小越好，这样成本开销就会降低，但是这样做不能满足众多顾客的需求，会造成拥挤以及服务质量下降，从而导致顾客数量的下降。因为，排队论研究的目的就是在服务机构和顾客之间做权衡，使整个系统到达合理的平衡。

2.3.2 排队系统的组成和基本特征

排队系统一般的排队过程都由输入过程、排队规则、服务过程三部分组成，现分述如下：

1. 输入过程

输入过程是指顾客到来时间的规律性，有下列不同情况：

1) 到达方式：成批到达、一个一个到达；

2) 顾客总量：有限的、无限的；

3) 顾客到达之间的相关性：相互独立的、相关的；

4) 输入过程：平稳的（即顾客的到达与时间无关）、不平稳的；

2. 排队规则

排队规则指的是新到达的顾客按以什么样的规则进入系统排队等待，包括三种规则，分别是：等待制、损失制、混合制。

等待制：当新的顾客到达时，如果有空闲服务台则直接接受服务，而当所有服务台都在繁忙状态时，则进入队列排队等待。

损失制：新顾客到达时，如果有空闲服务台则接受服务，否则直接离去，这种规则下没有排队队列。

混合制：是介于等待制和混合制直接的排队规则。分为等待队列长度有限和等待时间有限两种，第一种是当系统中等待队列没有超限时则接受新到达的顾客，第二种情况是，新到达的顾客都进入队列进行等待，当顾客的等待时间超过一定限度时，则自行离去。

3. 服务过程

服务过程包括两个方面，一是服务规则、二是服务机构

服务规则：指为顾客服务的先后顺序，常见的有以下几种：先来先服务FCFS(First Come First Served)，日常生活中的排队等待都是这种服务规则；后到先服务，这个经常用在情报系统、新闻报道中，通常最新到达的消息最具有价值；优先服务：优先级最高的顾客最先接受服务，比如操作系统中，优先级高的进程最先得到处理；随机服务：跟到达先后顺序没有关系。

服务机构：包括以下几种：单服务台、多服务台（包括两种类型，一是并列为顾客服务、二是类似于流水线，每个顾客都要接受多个服务台服务）、混合服务台。

2.3.3 顾客到达与服务模型

常用的模型假定顾客达到速度服从泊松分布，服务时间服从指数分布。

1．泊松分布

泊松分布需要满足下面三个条件：

平稳性：在$[t,t+\Delta t]$内有一个顾客到达的概率与t无关；

独立性：在任意两个不想交时间区间内，顾客到达相互独立；

普通型：在$[t,t+\Delta t]$内多于一个顾客到达的概率极低，为$o(\Delta t)$，可以忽略。

泊松分布的概率密度函数为：

$$P_T(n)=\frac{(\lambda T)^n e^{-\lambda T}}{n!} \tag{2.1}$$

T为单位时间段，λ为顾客到达率，n为单位时间内到达的顾客数。

2. 指数分布

当顾客以完全随机的方式到达，相邻间隔时间服从指数分布，但平均到达率不变；

指数分布的概率密度函数为：

$$f(t)=\lambda e^{-\lambda t} \tag{2.2}$$

t为时间间隔。

泊松分布和指数分布的关系：

泊松分布与指数分布可以相互推导得到。泊松分布的期望值和方差相等，都为λ；指数分布期望值为$1/\lambda$，方差为$1/\lambda^2$。

相邻顾客到达时间间隔服从指数分布，单位时间段内到达的顾客服从泊松分布。

2.3.4 常见的排队模型

1．排队模型的符号表示

$X/Y/Z/A/B/C$为排队模型的一般表示形式，由6个符号组成[24]。

X：指顾客到达时间间隔的分布；

Y：指顾客所需要的服务时间分布；

Z：指服务机构中服务台的数量；

A：指系统容量，可以是无限的也可以是有限的；

B：指顾客源的数量，可以是无限的也可以是有限的；

C：指服务规则，可以是先来先服务、后来先服务、优先服务、随机服务等；

如果后面的三个符号$A/B/C$省略，则表示$X/Y/Z/\infty/\infty/FCFS$。

表示顾客到达间隔时间分布X和顾客所需要的服务时间分布Y的符号有：M－指数分布、D－确定型、Ek－k阶爱尔朗(Erlang)分布、G－一般（general）服务时间的分布、GI－一般相互独立（General Independent）的时间间隔的分布[26~27]。

2．排队系统的运行指标

为了更好的研究一种排队系统，评价一个系统的优劣，就必须采用一些指标。

通常采用的指标有以下几种：平均等待时间（指顾客在系统队列中排队等待时间的数学期望）、平均队长（指系统中顾客数的数学期望）、平均忙期（指单位时间内系统平均繁忙时间占比）、损失率（由于被系统拒绝造成的顾客损失）等。

3．常见服务模型

单服务台模型：单服务台等待制模型$M/M/1/\infty$是指：顾客的相继到达时间服从参数为λ的负指数分布，服务台个数为1，服务时间t服从参数为μ的负指数分布，系统空间是无限的，允许无限排队，并且采用先来先服务原则，这是一类最简单的排队系统。采用这种模型，当新顾客到达时，如果服务台空闲则直接接受服务，否则排队等待。

多服务台模型：多服务台等待制模型$M/M/n/\infty$是指：系统中有n个服务台，系统空间无限，允许无限排队，顾客是一个一个到达，并且顾客的到达时间间隔服从负指数分布，服务原则为先来先服务。采用这种模型，当新顾客到达时，如果有空闲服务台，则直接接受服务，否则进入队列进行等待[25]。

损失制排队模型：损失制排队模型$M/M/n/n$是指：系统中服务台数为n，系统空间为n，顾客到达时间间隔服从负指数分布，并且采用先来先服务原则。采用这种模型，当新顾客到达时，如果有空闲服务台，则直接接受服务，否则顾客自行离去或者系统直接拒绝，也就是说系统中不会出现顾客排队等待。

单服务器混合制模型单服务台混合制模型$M/M/1/K$是指：服务台只有一个，系统空间为K，顾客到达时间间隔服从负指数分布，并且采用先来先服务原则。采用这种模型，当新顾客到达时，如果系统中顾客数小于K时，则顾客进入系统排队等待，否则顾客自行离去或被系统拒绝掉[26]。

多服务台混合制模型：多服务台混合制模型$M/M/n/K$是指：系统中服务台数为n，系统空间为K，顾客到达时间间隔服从负指数分布，并且采用先来先服务原则。采用这种模型，当新顾客到达时，如果系统中的顾客数小于K，则接受新到达的顾客并进入队列排队等待，否则顾客自行离去或者系统拒绝为其服务。这个模型与上面模型唯一的不同是服务台的个数为多个[29~31]。

2.4 本文提出的策略

在这篇文章中，本文提出了一种有限容量加双租用模式的策略，采用多服务台混合制模型$M/M/n/K$对系统进行建模，并且使用了两种服务器租用方案。在本文的系统中，有n个服务器并且系统容量限制为K。两种服务器租用方案为长期租用和临时租用，长期租用服务器的单价相对于临时租用服务器会便宜很多，所以在系统中本文采用的n台服务器为长期租用服务器。采用$M/M/n/K$排队模型进行建模，当系统中的服务请求数达到K时，新到达的任务将不能进入系统，在这种情况下租用临时服务器来处理新到达的服务请求。

在本文的观点中，潜在的客户扮演很重要的角色，并且不可被忽视。本文通过租用临时的服务器来为当系统容量满时新到达的任务进行服务。这个策略不仅可以获得更高的收入而且还可以维持服务提供商的信誉，从而保证未来的客户量。本文分别对收入以及花费进行建模，从而将利润最大化问题公式化。本文采用完全搜索的方法找到最佳的配置方案，使得服务提供商利润最大化。将本文提出的策略与传统无限容量策略进行比较，实验结果表明本文提出的策略不仅在利润方面而且在服务质量上都优于传统的无限容量策略。

2.5 本章小结

本章包括四个小节，第一小节介绍了云计算服务提供商采用的价格策略，经常被采用的价格策略有两种，分别是静态价格策略和动态价格策略。静态价格策略是一开始设定好就不可改变，动态价格策略是根据需求的变化而变化。在本文中，采用静态价格策略。

第二小节介绍了服务质量协议，首先介绍了传统意义上的服务质量协议，服务质量协议是在一定开销下为保障服务的性能和可靠性，服务提供商与用户间定义的一种双方认可的协定。服务质量协议的保障是以一系列的服务水平目标的形式定义的。然后介绍了云计算中的服务质量协议，云计算中的服务质量协议存在于消费者和云计算服务提供商之间，同时介绍了在云计算中经常被采用的两种不同的服务质量协议，分别是两级阶梯式以及逐步递减式。在本文中，采用两级阶梯式服务质量协议。

第三小节介绍了服务模型，首先是排队论的基本概念，排队问题的核心问题实际上是对不同因素做权衡决策。然后介绍了排队系统的组成和基本特征，排队系统一般由输入过程、排队规则、服务过程三部分组成，最后介绍了顾客到达与服务模型以及常见的排队模型。

在最后一个小节中，介绍了本文提出的策略：有限容量加双租用模式的策略，采用多服务台混合制模型对系统进行建模，并且使用了两种服务器租用方案。两种服务器租用方案分别为：长期租用、临时租用。采用$M/M/n/K$排队模型，当系统中的服务请求数达到K时，新到达的任务将不能进入系统，在这种情况下租用临时服务器来处理新到达的服务请求。

第 3 章 多服务器系统模型及云服务提供商利润分析

本章首先介绍多服务器系统模型，然后分析云计算服务提供商的利润，包括收入分析、花费分析等，最后介绍利润最大化的求解方法。

3.1 多服务器系统模型

云计算服务提供商通过多服务器系统为消费者提供服务。本文提出了一种有限容量加双租用模式的策略，把多服务器系统看做是一个$M/M/n/K$排队系统，服务原则为先来先服务，并且采用两种租用方案[35]。在这个多服务器系统中，本文假定有n个固定租用的服务器，并且系统最大容量为K，K为正在处理的请求数量与在队列中等待的请求数量之和，当一个新的服务请求到达时，如果有空闲服务器时，这个请求将会立即被处理，或者没有空闲服务器并且系统中的服务请求数量小于K时，这个服务请求将会放入队列末尾进行等待，或者系统中的服务请求数量等于K时，将会向基础设施提供商租用临时的服务器来处理新到达的请求，从而保持云计算服务提供商的声誉。

正如上一段中提到的，有一个$M/M/n/K$排队系统。接下来，本文先详细说明一下。在一个多服务器系统中，包含n个运行速度为v的固定租用服务器。有一个服务请求的泊松流，到达率为λ，到达时间间隔是独立同分布的，指数随机变量即$1/\lambda$。每个服务请求的工作量，由所要执行的指令数来衡量，指数随机变量r，其平均值为$\bar{r}$。因此，任务在多服务器系统上的执行时间为指数随机变量$y=r/v$，即$\bar{y}=\bar{r}/v$。让$\eta=1/\bar{y}=v/\bar{r}$作为平均服务率，表示单位时间内处理服务请求的平均数量，$u=\lambda/(n\eta)=\lambda y/\bar{n}=\lambda/n\cdot r/v$作为服务器的利用率，表示服务器处于繁忙状态的平均百分比。

在$M/M/n/K$排队系统中，不同任务的等待时间是不同的。根据排队论中的理论，服务请求的等待时间W的随机分布函数如下[17]：

$$f_W(t)=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{\pi_i}{1-\pi_K}\delta(t)+\sum_{i=n}^{K-1}\frac{\pi_i}{1-\pi_K}\frac{(n\eta)^{i-n+1}t^{i-n}}{(i-n)!}e^{-n\eta t} \tag{3.1}$$

$\delta(t)$是单位冲击响应函数，

$$\pi_0=(\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{i!}(nu)^i+\sum_{i=1}^{K-n}\frac{(nu)^{i+n}}{n!n^i})^{-1} \tag{3.2}$$

表示系统中没有任务在处理的概率，

$$\pi_i = \begin{cases} \dfrac{(nu)^i}{i!}\pi_0, i \le n \\ \dfrac{(nu)^i}{n!n^{i-n}}\pi_0, i \ge n \end{cases} \tag{3.3}$$

表 3.1 文章中使用的符号

符号	描述
n	长期租用服务器的数量
v	服务器的运行速度
K	系统容量
λ	任务到达率
r	任务执行请求
η	平均服务率，表示单位时间处理服务请求的平均数量
u	服务器利用率，即服务器平均繁忙时间百分比
π_0	系统中没有任务的概率
π_K	当前系统中有K个任务的概率
p_L	一个服务请求被放在临时租用服务器上处理的概率
W	服务请求的等待时间
c	服务等级
θ	服务单价
T	服务请求的最大等待时间
$R(r,W)$	服务收费(服务请求r，等待时间W)
P	一个繁忙服务器的平均能耗
P_{idle}	一个空闲服务器的平均能耗
ϕ	长期租用服务器的单价
ψ	临时租用服务器的单价
σ	电费单价
C_{temp}	临时租用服务器单位时间的花费
C_{fix}	长期租用服务器单位时间的花费
p_{free}	一个服务请求的等待时间超过其最大等待时间的概率

表示当前系统中任务数量为i个的概率$(i=1,2,3,...,K)$，

$$\pi_K = \frac{n^n u^K}{n!}\pi_0 \tag{3.4}$$

表示当前系统中任务数量为K的概率，也就是说，当新的服务请求到达时，将租用临时服务器来为它服务。

然后，一个服务请求（服务请求在队列中等待的情况）的等待时间W的累积

分布函数$F_W(t)$可以直接计算出来，

$$F_W(t)=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{\pi_i}{1-\pi_K}+\sum_{i=n}^{K-1}\frac{\pi_i}{1-\pi_K}\int_0^t\frac{(n\eta)^{i-n+1}y^{i-n}}{(i-n)!}e^{-n\eta y}dy \tag{3.5}$$

因此，可以计算出一个服务请求的等待时间大于其最大等待时间 t 的概率，如下：

$$p(W>t)=1-F_W(t) \tag{3.6}$$

根据消费者与服务提供商之间的服务协议，等待时间超过其最大等待时间的服务请求将被免费服务。这样会导致服务提供商收入的下降，这部分损失可以通过降低概率$p(W>t)$来减少。本文提出的策略的其中一个特点就是系统容量是有限的，因此所有服务请求的等待时间都不会太长，从而由等待时间过长导致的收入损失会很小。然而，因为本文增加了临时租用服务器，所以租用服务器的花费会有所增加。为了最大化服务提供商的利润，本文必须权衡收入以及花费，花费包括固定租用服务器的花费以及临时租用服务器的花费。另外，影响云计算服务提供商利润的因素将会被分析，例如n(云平台的大小，即固定租用服务器的数量)，v(服务器的运行速度)，以及K(系统容量)。在接下来的两个章节，本文将对这些问题进行详细分析。表 3.1 列出了在本文中使用的所有符号说明。

3.2 云服务提供商利润分析

云计算服务提供商的利润是由向消费者收的费用减去花费，花费包括向基础设施提供商租用服务器的费用以及服务器运行所需要能耗的费用。在下面的两个小节中本文先分析收入模型以及花费模型。在 3.2.3 节中，本文将分析云计算服务提供商的利润。

3.2.1 收入分析

由于云计算服务提供商的服务器数量是有限的，消费者提交的服务请求并不能都被立即处理。这些服务请求不得不在队列中等待，直到有空闲服务器可用。因为消费者和服务提供商之间存在一个服务协议，其中规定了服务请求的最大等待时间，所以任务的等待时间必须控制在一个合理的范围来保证服务质量。在这篇文章中，本文定义$T(r)$作为消费者可以容忍的最大等待时间。一般来说，消费者可以容忍的最大等待时间与其提交的任务大小成正比，提交大任务的消费者可以容忍更久的等待时间。因此，每个服务请求所对应的$T(r)$是不同的，它可以被定义为$T(r)=c(r/v_0)$，c是一个常量，表示服务等级，v_0是服务器运行的默认速度。收费以及任务的最大等待时间都与要执行的服务请求 r 成正比。因此，服务收费函数可以很容易得到，如下所示，

$$R(r,W)=\begin{cases}\theta r, 0\le W\le T(r)\\ 0, W>T(r)\end{cases} \tag{3.7}$$

θ是一个常量，表示服务单价。如果一个服务请求的等待时间没有超过其最大等待时间$T(r)$，那这次服务的收费为θr；而如果其等待时间超过其最大等待时间$T(r)$，云计算服务提供商将免费处理这个服务请求。

3.2.2 能耗分析

云计算服务提供商的花费包括两个方面，一个是向基础设施提供商租用服务器的花费，另一个是服务器运行所需要能耗的花费。在这个小节中本文分析下云计算服务提供商的能耗花费。

服务器的租用一般有两种方式，长期租用和临时租用。长期租用的价格会有一个相对合理的价格，而临时租用的价格会比较高。在这篇文章中，本文假定长期租用服务器的单位时间价格是ϕ，临时租用服务器的单位时间价格是ψ，并且$\phi<\psi$。

服务器运行所需要的能耗花费取决于电费的单价以及所消耗的电量。数字CMOS电路包括动态功耗、静态功耗和短路功耗，有几个现有的公式可以对上述功耗进行建模[34]。在整个功耗中，动态功耗占主要部分，可以用$P=eCV^2f$来近似表示，其中e为活度系数，C为负载电容，V是电压，f为时钟频率[35]。服务器的运行速度v是与时钟频率f成线性关系的，即$v\propto f$。在理想状态下，时钟频率f和电压V成这样一种关系，即$V\propto f^{\varphi}$，常量$\varphi>0$[36]。为了简化分析，让$V=df^{\varphi}$以及$v=cf$，d和c为常量。

因此，能耗为$P=eCV^2f=ed^2Cf^{2\varphi+1}=(ed^2C/c^{2\varphi+1})v^{2\varphi+1}=\tau v^a$，其中$\tau=ed^2C/c^{2\varphi+1}$，$a=2\varphi+1$。在这篇文章中，设置$d=1.16$，$eC=7.0$，$c=1.0$，$\varphi=0.5$，$a=2\varphi+1=2.0$，$\tau=ed^2C/c^a=9.4192$能耗$P$的值可以由公式$P=eCV^2f=\tau v^a$来计算，这与Intel Pentium M处理器的功耗接近[37]。当服务器上没有任务在执行时，服务器仍然会消耗一定的能耗，即静态功耗，用P_{idle}来表示[38]。一台正在处理任务的服务器的单位时间平均功耗为$P=\tau v^a+P_{idle}$[39~43]。另外，本文设置能耗的单价为σ分钱每瓦特每秒。

3.2.3 利润分析

本文假定云计算服务提供商租用n台长期租用的服务器，以及可变数量的临时租用服务器。本文用p_L表示一个服务请求被放在临时租用服务器上执行的概率。由于当队列满时新到达的任务都被放在临时租用服务器上执行，所以，很明显p_L等于π_K。换句话说，单位时间内有λp_L个服务请求需要放在临时租用服务器上执行。因此，单位时间内临时租用服务器的花费可以计算出来，即：

$$C_{temp}=\lambda p_L\frac{\bar{r}}{v}(\psi+\sigma(\tau v^a+P_{idle})) \tag{3.8}$$

其中r/v为每个服务请求的平均执行时间，ψ为临时服务器单位时间的租用价格，σ为能耗单位瓦特的价格，以及P为一个服务器的平均能耗，$P=\tau v^a+P_{idle}$。

对于n台长期租用服务器来说，由于服务请求的到达率为λ以及约有p_L概率的服务请求不会在这n台长期租用的服务器上执行，可以很容易的知道长期租用服务器的利用率为$u(1-p_L)$。我们知道一台运行速度为v的服务器的动态功耗为τv^a，长期租用服务器单位时间的平均功耗可以得到$P_{fix}=u(1-p_L)\tau v^a+P_{idle}$。因此，在长期租用服务器上单位时间的花费可以计算出来，即：

$$C_{fix}=n(\phi+\sigma P_{fix}) \tag{3.9}$$

其中ϕ为长期租用一台服务器单位时间的价格，σ为能耗单位每瓦特每秒的价格。下面给出了云计算服务提供商单位时间利润的求解方法。

一个服务请求等待时间W的累积分布函数为：

$$F_W(t)=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{\pi_i}{1-\pi_K}+\sum_{i=n}^{K-1}\frac{\pi_i}{1-\pi_K}\int_0^t\frac{(n\eta)^{i-n+1}x^{i-n}}{(i-n)!}e^{-n\eta y}dy \tag{3.10}$$

求解单位时间云计算服务提供商的收入，必须知道一个服务请求的等待时间超过其最大等待时间$T(r)=c(r/v_0)$的概率p_{free}。由于$1-p_L$表示一个服务请求进入队列并且在长期租用服务器上执行的概率，因此p_{free}可以被计算出来，如下所示：

$$p_{free}(r)=(1-p_L)(1-F_W(c(r/v_0))) \tag{3.11}$$

对于一个服务请求r的预期收费为：

$$R(r)=\theta r(1-p_{free}(r)) \tag{3.12}$$

由于r是一个随机变量，服务请求r的概率分布为：

$$f_r(x)=\frac{1}{\bar{r}}e^{-x/\bar{r}} \tag{3.13}$$

因此，对一个服务请求的预期收费为：

$$\begin{aligned}&R\\&=\int_0^\infty f_r(x)R(x)dx\\&=\int_0^\infty\frac{1}{\bar{r}}e^{-x/\bar{r}}\theta x(1-p_{free(x)})dx\\&=\theta\frac{1}{\bar{r}}\int_0^\infty xe^{-x/\bar{r}}(1-p_{free}(x))dx\end{aligned} \tag{3.14}$$

云计算服务提供商在单位时间的预期收入可以被计算出来：

$$\begin{aligned}&\mathrm{Re}venue\\&=\lambda R\\&=\lambda\theta\frac{1}{r}\int_0^{\infty}xe^{-x/\bar{r}}(1-p_{free}(x))dx\\&=\lambda\theta\frac{1}{r}\int_0^{\infty}xe^{-x/\bar{r}}(1-(1-p_L)(1-F_W(cx/v_0)))dx.\end{aligned}\tag{3.15}$$

因此，云计算服务提供商单位时间的利润为：

$$\mathrm{Pr}ofit=\mathrm{Re}venue-Cost\tag{3.16}$$

其中$\mathrm{Re}venue$在公式 3.14 中已求解出，$Cost=C_{fix}+C_{temp}$。因此，利润方程可以表示为：

$$\begin{aligned}&\mathrm{Pr}ofit(n,v,K)\\&=\lambda\theta\frac{1}{r}\int_0^{\infty}xe^{-x/\bar{r}}(1-(1-p_L)(1-F_W(cx/v_0)))dx\\&-n(\phi+\sigma(u(1-p_L)\tau v^a+P_{ilde}))\\&-\lambda p_L\frac{\bar{r}}{v}(\psi+\sigma(\tau v^a+P_{idle})).\end{aligned}\tag{3.17}$$

从公式中可以看出，利润是一个关于n，v以及K的函数，很明显存在一个最佳的组合使得函数值最大。为了获得最大的利润，本文将要解决这个利润最大化问题，从而得到云平台的最佳配置。

3.3 利润最大化

由于长期租用服务器的数量是有限的，并且在现实系统中服务器的运行速度分布是离散的，所以本文采用完全搜索的算法来找到最佳的配置使得利润最大化。本文设计了 4 个算法求解在不同情况下的最佳配置。假定N是长期租用服务器的最大数量，S是服务器运行速度的离散点集，这个离散点集的范围在 0.5～1.5，最小变化单位为 0.1，本文设置服务器的默认运行速度为$v_0=1*10^9$条指令每秒，系统的容量范围从n到$n+A$，n为长期租用服务器的数量，A为容量的变化范围。

在这一节，参数设置如下所示，$\lambda=4.99$ 个任务每秒，$\bar{r}=1.0*10^9$条指令数，$c=3$，$\theta=15$分钱每十亿条指令，$\tau=9.4192$，$a=2.0$，$P_{idle}=3$瓦特，$\phi=1.5$分钱每秒，$\psi=3$分钱每秒，$\sigma=0.3$分钱每瓦特每秒，$N=30$，$A=50$。

3.3.1 最佳的长期租用服务器数量以及系统容量

假定所有的服务器运行在一个给定的速度 v，并且其它参数λ，$\bar{r}$，c，θ，τ，a，P_{idle}，ϕ，ψ，σ，N，A已经给定。本文使用算法 3-1 来寻找最佳的长期租用服务器数量n以及最佳的系统容量K使得云计算服务提供商获得最大利润。

算法 3-1 采用完全搜索方法来求解最佳的长期租用服务器数量以及系统容量。采用三个变量记录当前最佳服务器数量、最佳系统容量以及最大利润，当出现利润大于当前最佳利润时，更新这三个变量的值。当所有的组合都计算之后，三个变量里记录的就是最佳的服务器数量、最佳的系统容量以及最大利润。表格 3.3 列出了在不同速度v下的最佳解决方案，最大利润与服务器运行速度v的关系在图 3.1 中显示，在这个图中可以看出有一个最佳的速度使得利润达到最大，并且当速度超过这个最佳值时，利润将会下降。原因是，一开始由于较低的服务器运行速度，云计算服务提供商不得不租用更多的长期租用服务器以及临时租用服务器。随着服务器运行速度的提高，租用服务器的费用下降，使得利润增加。当服务器的运行速度超过最佳值时，增加的服务器能耗费用超过了减少的租用花费，所以导致了利润的下降。

表 3.2 寻找最佳服务器数量以及系统容量

算法 3-1 Finding the optimal size and capacity

Require: $v,\lambda,\bar{r},c,v_0,\theta,\tau,a,P_{idle},\phi,\psi,\sigma,N,A$

Ensure: The optimal number of the fixed-rental servers Opt_size and optimal system capacity Opt_capacity

1: $\Pr ofit_{\max} \leftarrow 0$

2: **for** $n \leftarrow 1$ to N **do**

3: **for** $K \leftarrow n$ to $n+A$ **do**

4: $\Pr ofit_{temp} \leftarrow \Pr ofit(n,v,K)$

5: **if** $\Pr ofit_{temp} > \Pr ofit_{\max}$ **then**

6: $\Pr ofit_{\max} \leftarrow \Pr ofit_{temp}$

7: $Opt_{size} \leftarrow n$

8: $Opt_{capacity} \leftarrow K$

9: **end if**

10: **end for**

11: **end for**

表 3.3 给定服务器运行速度下的最佳系统配置以及最大利润

Given_speed	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Opt_size	10	9	8	7	6	5	5	5	4	4	4
Opt_capacity	16	15	14	13	11	9	10	11	8	9	9
Profit_max	38.85	41.77	43.46	44.55	45.21	45.43	45.18	44.55	44.42	43.68	42.78

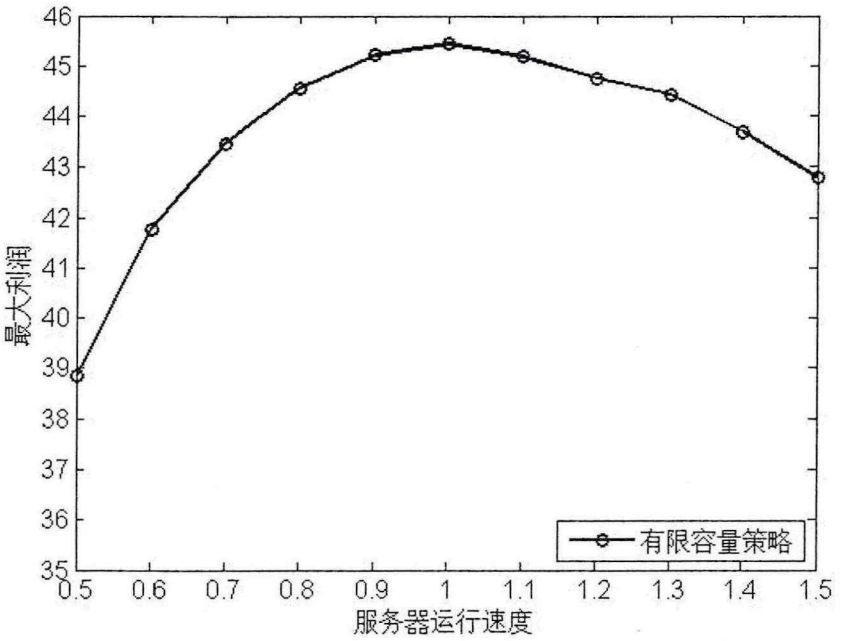


图 3.1 最大利润与服务器运行速度之间的关系

3.3.2 最佳的长期租用服务器数量以及服务器运行速度

表 3.4 寻找最佳服务器数量以及运行速度

算法 3-2 Finding the optimal size and speed

Require: $K,\lambda,\bar{r},c,v_0,\theta,\tau,a,P_{idle},\phi,\psi,\sigma,N,S$

Ensure: The optimal number of the fixed-rental servers Opt_size and optimal servers execution speed Opt_speed

1: $\Pr ofit_{\max} \leftarrow 0$

2: **for** $n \leftarrow 1$ to N **do**

3: **for** each $v \in S$ **do**

4: $\Pr ofit_{temp} \leftarrow \Pr ofit(n,v,K)$

5: **if** $\Pr ofit_{temp} > \Pr ofit_{\max}$ **then**

6: $\Pr ofit_{\max} \leftarrow \Pr ofit_{temp}$

7: $Opt_{size} \leftarrow n$

8: $Opt_{speed} \leftarrow v$

9: **end if**

10: **end for**

11: **end for**

假定系统的容量为 K，并且其它参数 λ，$\bar{r}$，c，θ，τ，a，P_{idle}，ϕ，ψ，σ，N，S 已经给定。本文使用算法 3-2 来寻找最佳的长期租用服务器数量 n 以及最佳的服务器运行速度 v 使得云计算服务提供商获得最大利润。算法 3-2 采用完全

搜索方法来求解最佳的长期租用服务器数量以及服务器运行速度。采用三个变量记录当前最佳服务器数量、最佳服务器运行速度以及最大利润，当出现利润大于当前最佳利润时，更新这三个变量的值。当所有的组合都计算之后，三个变量里记录的就是最佳的服务器数量、最佳的服务器运行速度以及最大利润。表格 3.5 列出了在不同系统容量 K 下的最佳解决方案，最大利润与系统容量 K 之间的关系在图 3.2 中给出，在这个图中可以看出利润随着系统容量的增大急速变大，当系统容量到达最佳值时，利润开始逐渐下降。原因是，一开始随着系统容量的增加，临时租用服务器的数量减少，导致利润的急速增加。当系统容量超过最佳值时，等待时间超过其最大等待时间的服务请求数量增加，并且云计算服务提供商必须免费处理这些服务请求，从而导致利润的下降。

表 3.5 给定系统容量下的最佳系统配置以及最大利润

Given_capacity	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Opt_speed	1.3	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
Opt_size	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Profit_max	42.44	44.33	45.32	45.39	45.18	44.92	44.74	44.57	44.40	44.24

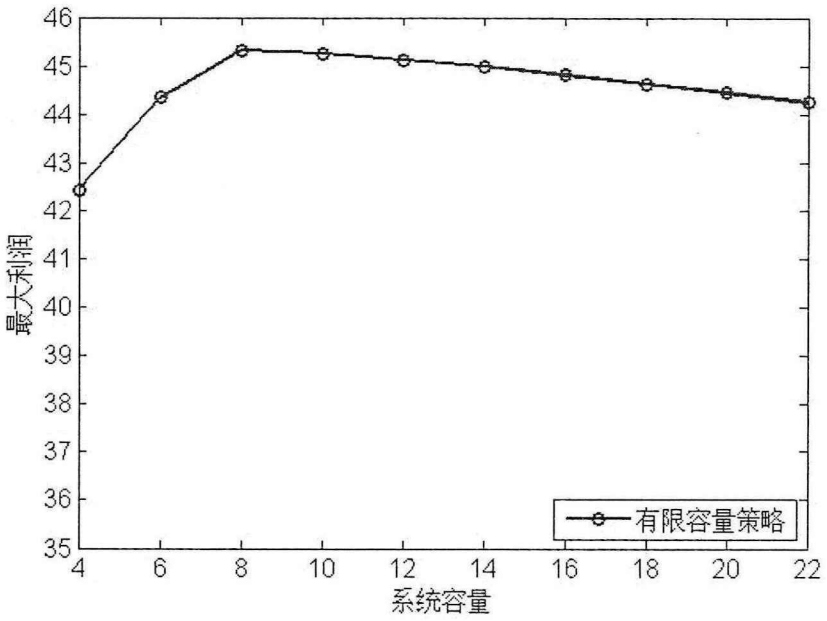


图 3.2 最大利润与系统容量之间的关系

3.3.3 最佳的系统容量以及服务器运行速度

假定有 n 个长期租用的服务器，并且其它参数 λ，$\bar{r}$，c，θ，τ，a，P_{idle}，ϕ，ψ，σ，A，S 已经给定。本文使用算法 3-3 来寻找最佳的系统容量 K 以及最佳的服务器运行速度 v 使得云计算服务提供商获得最大利润。算法 3-3 采用完全搜索方法来求解最佳的长期租用服务器数量以及系统容量。采用三个变量记录当前

最佳系统容量、最佳服务器运行速度以及最大利润，当出现利润大于当前最佳利润时，更新这三个变量的值。当所有的组合都计算之后，三个变量里记录的就是最佳的系统容量、最佳的服务器运行速度以及最大利润。表格 3.7 列出了在长期租用服务器数量n下的最佳解决方案，最大利润与长期租用服务器数量n之间的关系在图 3.3 中给出，在这个图中可以看出有一个最佳的速度使得利润最大。一开始，由于较少的长期租用服务器，大量服务请求需要在临时租用服务器上处理，随着长期租用服务器数量的增加，临时租用服务器上的花费减少，使得利润急速增加，当长期租用服务器数量超过最佳值时，在长期租用服务器上增加的花费超过了在临时租用服务器上减少的花费，从而导致利润的下降。

表 3.6 寻找最佳的系统容量以及服务器运行速度

算法 3-3 Finding the optimal capacity and speed

Require: $n,\lambda,\bar{r},c,v_0,\theta,\tau,a,P_{idle},\phi,\psi,\sigma,A,S$

Ensure: The optimal system capacity Opt_capacity and the optimal servers execution speed Opt_speed

1: $\Pr ofit_{\max} \leftarrow 0$

2: **for** each $K \leftarrow n$ to $n+A$ **do**

3: **for** each $v \in S$ **do**

4: $\Pr ofit_{temp} \leftarrow \Pr ofit(n,v,K)$

5: **if** $\Pr ofit_{temp} > \Pr ofit_{\max}$ **then**

6: $\Pr ofit_{\max} \leftarrow \Pr ofit_{temp}$

7: $Opt_{capacity} \leftarrow K$

8: $Opt_{speed} \leftarrow v$

9: **end if**

10: **end for**

11: **end for**

表 3.7 给定长期租用服务器数量下的最佳系统配置以及最大利润

Given_size	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opt_speed	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
Opt_capacity	8	9	11	13	14	18	18	21	21	24
Profit_max	44.43	45.44	45.21	44.56	43.47	42.37	40.92	39.35	37.55	35.93

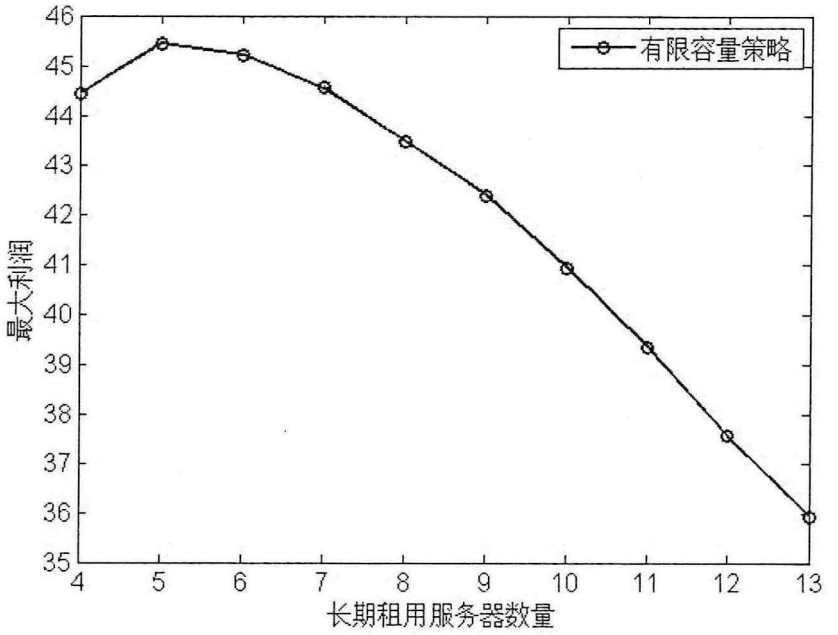


图 3.3 最大利润与长期租用服务器数量之间的关系

表 3.8 寻找最佳的系统配置

算法 3-4 Finding the optimal size, speed and capacity

Require: $\lambda,\bar{r},c,v_0,\theta,\tau,a,P_{idle},\phi,\psi,\sigma,N,S,A$

Ensure: The optimal fixed-rental servers number Opt_size, the optimal servers execution speed Opt_speed, the optimal system capacity Opt_capacity

1: $\Pr ofit_{\max} \leftarrow 0$

2: **for** $n \leftarrow 1$ to N **do**

3: **for** each $v \in S$ **do**

4: **for** $K \leftarrow n$ to $n+A$ **do**

5: $\Pr ofit_{temp} \leftarrow \Pr ofit(n,v,K)$

6: **if** $\Pr ofit_{temp} > \Pr ofit_{\max}$ **then**

7: $\Pr ofit_{\max} \leftarrow \Pr ofit_{temp}$

8: $Opt_{size} \leftarrow n$

9: $Opt_{capacity} \leftarrow K$

10: $Opt_{speed} \leftarrow v$

11: **end if**

12: **end for**

13: **end for**

14: **end for**

3.3.4 最佳的长期租用服务器数量、运行速度以及系统容量

在这个小节中，研究最佳的组合（长期租用服务器数量n、服务器运行速度v、系统容量K）使得云计算服务提供商利润最大。给定参数λ，$\bar{r}$，c，θ，τ，a，P_{idle}，ϕ，ψ，σ，N，A，S，本文使用算法 3-4 来寻找在不同服务请求到达率下的最佳组合。算法 3-4 采用完全搜索方法来求解最佳的长期租用服务器数量、最佳服务器运行速度以及系统容量。采用四个变量记录当前最佳服务器数量、最佳服务器运行速度、最佳系统容量以及最大利润，当出现利润大于当前最佳利润时，更新这四个变量的值。当所有的组合都计算之后，四个变量里记录的就是最佳的服务器数量、最佳的服务器运行速度、最佳的系统容量以及最大利润。表 3.9 给出了在不同服务请求到达率下的最大利润以及对应的配置。在图 3.4 中给出了最大利润与服务请求到达率之间的关系，从图中可以看出随着服务请求到达率的增大利润也逐渐增大。

表 3.9 在不同任务到达率下的最佳组合以及最大利润

λ	2.99	3.99	4.99	5.99	6.99
Given_size	3	4	5	6	7
Opt_speed	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Opt_capacity	6	7	9	11	12
Profit_max	26.48	35.75	45.44	54.98	64.47

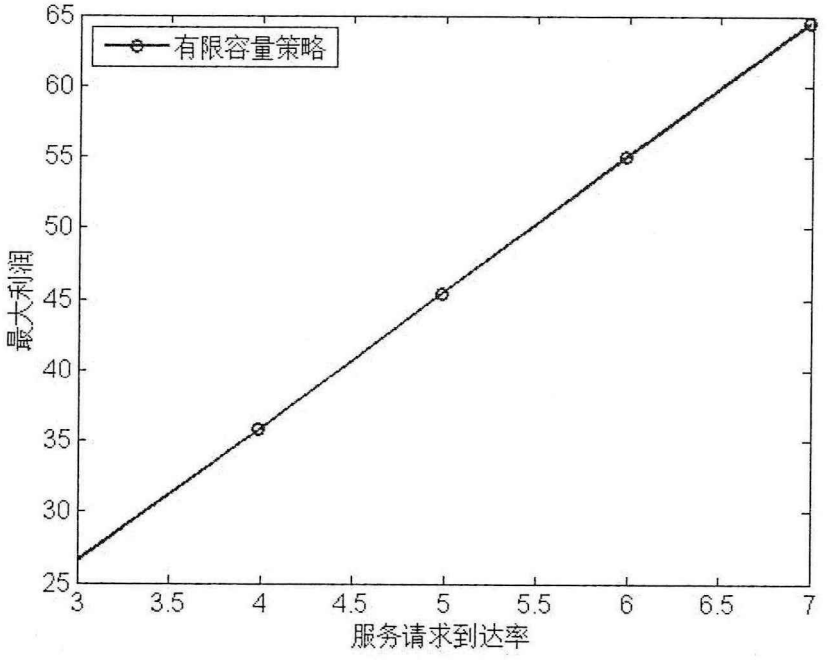


图 3.4 任务到达率λ与最大利润之间的关系

3.4本章小结

本章首先介绍了本文提出的有限容量加双租用模式的策略，把多服务器系统看做是一个排队系统，服务原则为先来先服务，并且采用两种租用方案。在这个多服务器系统中，本文假定有n个固定租用的服务器，并且系统最大容量为K，K为正在处理的请求数量与在队列中等待的请求数量之和，当一个新的服务请求到达时，如果有空闲服务器时，这个请求将会立即被处理，或者没有空闲服务器并且系统中的服务请求数量小于K时，这个服务请求将会放入队列末尾进行等待，或者系统中的服务请求数量等于K时，将会向基础设施提供商租用临时的服务器来处理新到达的请求，从而保持云计算服务提供商的声誉。本章主要介绍了多服务器系统模型及云计算服务提供商利润分析，包括两个小节。第一小节介绍了多服务器系统模型，本文把云平台建模为$M/M/n/K$排队系统，采用先来先服务的服务原则，并且采用两种服务器租用方案。本文首先分析了等待时间的概率分布函数，然后分析了等待时间W的累积分布函数，最后得到了等待时间W大于时间t的概率求解公式。在第一小节中，还给出了本文使用到的符号说明。

第二小节本文对云计算服务提供商的利润进行分析，其中包括三个部分：第一部分分析了云计算服务提供商的收入，并给出了收入函数；第二部分是能耗分析，包括静态功耗和动态功耗，并给出了一台繁忙服务器单位时间的平均功耗；第三部分是云计算服务提供商的利润分析，首先本文分析了云计算服务提供商在临时租用服务器上的花费，花费包括能耗花费以及租用花费，然后本文分析了在长期租用服务器上的花费，最后分析了云计算服务提供商单位时间的收入，通过上述三个部分得到了云计算服务提供商最终的利润求解方程。

第三小节本文给出了四个算法，分别是：求解最佳的长期租用服务器数量以及系统容量、求解最佳的长期租用服务器数量以及服务器运行速度、求解最佳的系统容量以及服务器运行速度、求解最佳的长期租用服务器数量、运行速度以及系统容量。在这部分中本文还给出实验数据以及实验结果图。

第 4 章 实验结果对比

本章主要介绍本文提出的策略与传统策略的实验对比，分别在利润和服务质量两个方面进行比较。

4.1 实验结果对比

为了验证本文提出策略的效果，本文将与无限容量策略在两个方面进行比较，分别是利润以及服务质量。

首先，本文先分析下用来进行对比的策略的利润。由于这个策略中的系统容量是无限的，本文用无限容量排队模型对它进行建模。这个模型在排队论中是很常用的一种，可以很容易的知道这个策略中的花费为 $n(\phi+\sigma(u\tau v^{a}+P_{idle}))$。下面本文将分析云计算服务提供商采用无限容量策略的收入。我们知道一个服务请求等待时间 W 的累积分布函数为[2]：

$$F_W(t)=1-P_q e^{-n\eta(1-u)t} \tag{4.1}$$

其中 $P_q=\pi_n/(1-u)$。一个服务请求 r 的预期收费为：

$$R(r)=\theta r F_W(T(r)) \tag{4.2}$$

由于 r 是一个服务指数分布的随机变量，它的概率分布函数为：

$$f_r(x)=\frac{1}{\bar{r}}e^{-x/\bar{r}} \tag{4.3}$$

一个服务请求的预期收费为：

$$\begin{aligned} R &= \int_0^{\infty} f_r(x)\theta x F_W(cx/v_0)dx \\ &= \theta\frac{1}{\bar{r}}\left(\int_0^{\infty} xe^{-x/\bar{r}}dx-\frac{\pi_n}{1-u}\int_0^{\infty} xe^{-x/\bar{r}}e^{-n\eta(1-u)(cx/v_0)}dx\right) \\ &= \theta\left(\bar{r}-\frac{\pi_n}{\bar{r}(1-u)(1/\bar{r}+n\eta(1-u)c/v_0)^2}\right) \end{aligned} \tag{4.4}$$

云计算服务提供商单位时间的预期收入为

$$\mathrm{Re}venue=\lambda\theta\left(\bar{r}-\frac{\pi_n}{\bar{r}(1-u)(1/\bar{r}+n\eta(1-u)c/v_0)^2}\right) \tag{4.5}$$

因此，采用无限容量策略下的利润可以通过如下计算获得：

$$\lambda\theta\left(\bar{r}-\frac{\pi_n}{\bar{r}(1-u)(1/\bar{r}+n\eta(1-u)c/v_0)^2}\right)-n\left(\phi+\sigma(u\tau v^a+P_{idle})\right) \tag{4.6}$$

4.1.1 利润对比

在这个小节中，本文从利润方面与无限容量策略进行比较。参数设置如下，$v_0=1.0*10^9$条指令每秒，$c=3$，$\theta=15$分钱每十亿条指令，$\tau=9.4192$，$a=2.0$，$P_{idle}=3$瓦特，$\phi=1.5$分钱每秒，$\psi=3$分钱每秒，$\sigma=0.3$分钱每瓦特每秒，$N=30$，$A=50$。首先，本文计算两种策略在不同服务请求到达率下的最大利润并进行比较，结果如图 4.1 所示。从图 4.1 中可以看出使用本文提出的策略获得的利润总是比无限容量策略获得更大的利润。然后，本文计算两种策略在不同服务请求$\bar{r}$下的最大利润并进行比较，结果如图 4.2 所示，从图中可以看出采用本文提出的策略可以获得更多的利润。这是因为在本文的策略中采用了双租用方案，使得在长期租用服务器上的花费减少。并且在本文的策略中系统容量是有限的，等待时间超过其最大等待时间的服务请求数量下降，从而收入增加。因此，采用用本文提出的策略云计算服务提供商可以获得更多的利润。

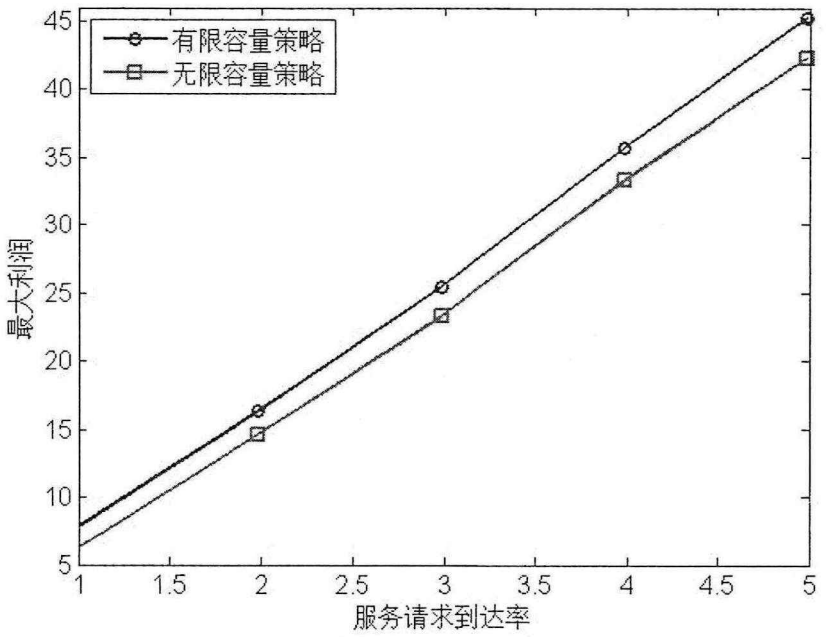


图 4.1 不同任务到达率下的最大利润对比

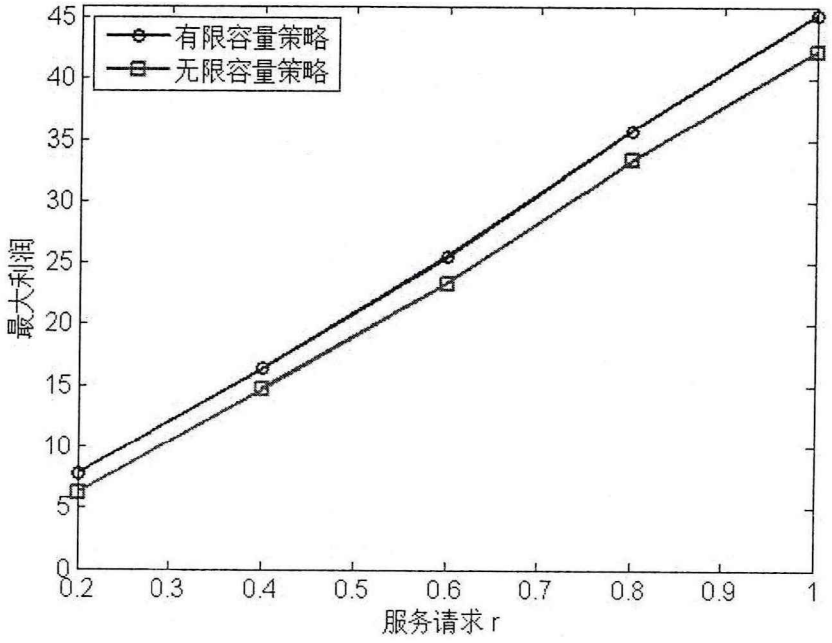


图 4.2 不同服务请求 $\bar{r}$ 下的最大利润对比

4.1.2 服务质量对比

服务质量就是一个服务请求等待时间不超过其最大等待时间的概率。两种策略的服务质量可以通过如下计算得到：

- 有限容量策略：

$$\int_0^{\infty} f_r(x)(1-p_{free}(x))dx \tag{4.8}$$

其中 $p_{free}(r)=(1-p_L)(1-F_W(c(r/v_0)))$.

- 无限容量策略：

$$\int_0^{\infty} f_r(x)F_W(c(x/v_0))dx \tag{4.9}$$

高的服务质量可以获得高的消费者满意度，可以增加云计算服务提供商的市场竞争力。在这个小节中，本文对比两种策略的服务质量。参数设置与 4.1.1 节相同。

首先，本文计算两种策略在不同服务请求到达率下的服务质量并进行比较，结果如图 4.3 所示。从图 4.3 中可以看出本文提出的策略可以获得更高的服务质量。然后，本文计算两种策略在不同服务请求 $\bar{r}$ 下的服务质量并进行比较，结果如图 4.4 所示，从图中可以很容易的看出采用本文提出的策略比无限容量策略可以获得更高的服务质量。这是因为在本文的策略中系统容量是有限的，当系统中的服务请求数量达到系统最大容量时，租用临时服务器来处理新到达的任务，服务请求的等待时间超过其最大等待时间的概率将会下降。因此，使用本文提出的

策略可以获得更高的服务质量。

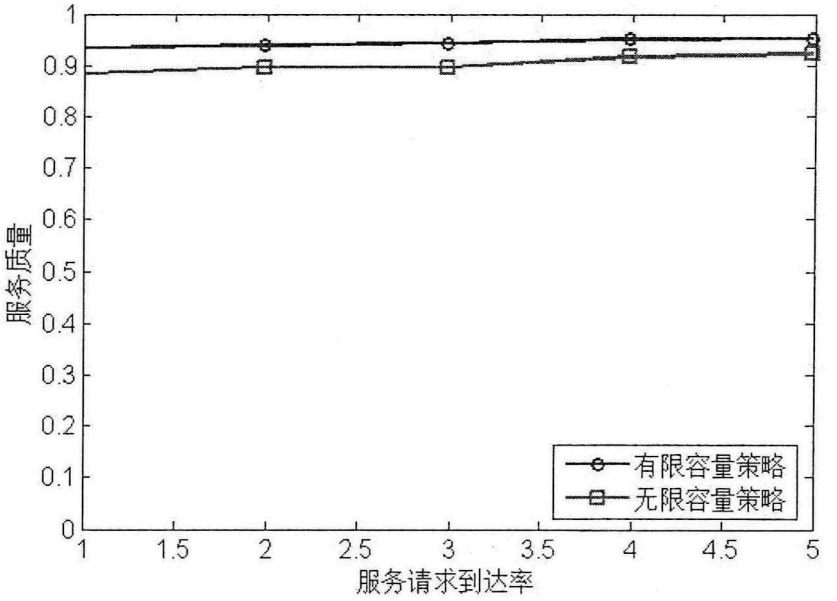


图 4.3 在不同任务到达率下的服务质量对比

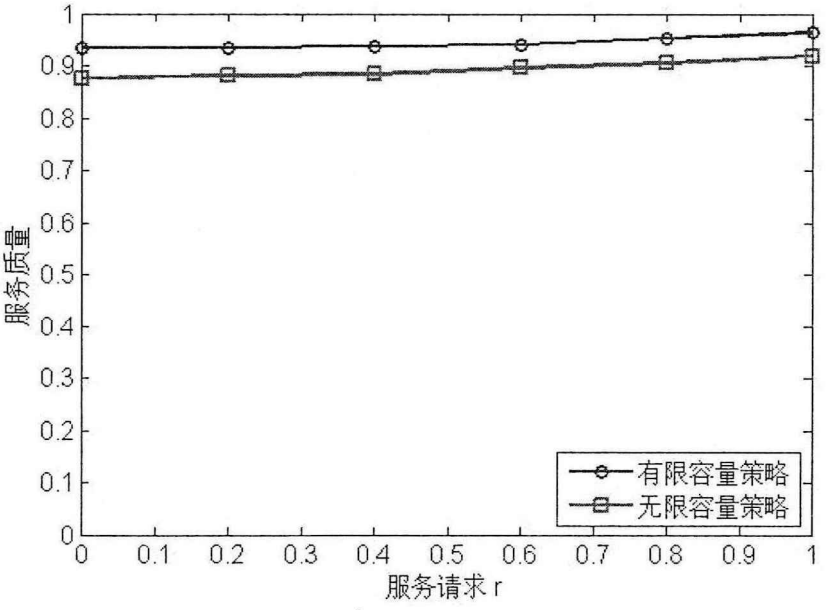


图 4.4 在不同服务请求 $\bar{r}$ 下的服务质量对比

4.2 本章小结

本章主要介绍两个部分，一部分是利润对比，另一部分是服务质量对比。在第一部分利润对比中，本文首先分析了采用传统策略的收入以及花费模型，并得出最终的利润求解方程，然后进行了在不同任务到达率下的利润比较，最后进行了在不同服务请求 $\bar{r}$ 下的利润对比。结果显示本文提出的策略优于传统策略。在第二部分服务质量对比中，本文首先分析了采用本文提出策略的服务质量求解方程，以及采用传统策略的服务质量求解方程，然后本文分别在不同任务到达率以

及不同服务请求$\bar{r}$下的服务质量进行对比，实验结果显示采用本文提出的策略在服务质量上也优于传统策略。

结论

本文工作总结

云计算是继八十年代大型计算机到客户端-服务器的大变革之后的又一次转变。云计算是并行计算、分布式计算、效用计算、虚拟化、网络存储、热备份冗余、负载均衡等传统网络和计算机技术相融合的产物。云计算作为一种整合计算资源和服务的有效方式正在被越来越多的研究者所关注。

云计算的架构分为三层：基础设施提供商、云计算服务提供商以及消费者。基础设施提供商提供基本的硬件资源以及软件设施。云计算服务提供商从基础设施提供商那租用资源，然后向消费者提供服务。消费者向云计算服务提供商提交他们的服务请求，并且根据任务量以及服务质量向服务提供商付费。其中云计算服务提供商的角色是最重要的。在这篇文章中，将研究云计算服务提供商的利润问题。利润是由云计算服务平台的配置所影响，传统的云计算平台通常是由多服务器系统所构成，并且其容量是无限的。采用这种配置方案，由于巨大的需求和有限的计算资源的冲突，必然会导致低质量的服务。由于客户和服务提供商之间存在服务质量协议，低质量的服务将在一定程度上减少利润。为了提高服务质量从而增加利润，本文提出了一种新的多服务器系统配置策略，即系统的有限容量和两种租用方案相结合，为客户提供更好的服务从而增加收入和利润。本文的主要研究工作以及创新点如下：

首先，本文采用两种资源租用方案来减少资源浪费，这两种租用方案为长期租用方案和临时租用方案。采用这两种方案的结合可以提高资源的利用率。其次，本文采用有限容量的排队模型进行建模。在这个模型中，系统的容量是有限的。当系统中的任务数达到容量的上限时，将会租用临时的服务器来处理新到达的任务。实验证明，本文提出的策略是一种简单并且高效的方式提高云计算服务提供商的利润以及服务质量。

在本文中，每个任务都有一个最大等待时间，时间与任务所要执行的指令数成正比，并且本文限制了系统的最大容量。每个新来的请求首先被放置在一个有限容量队列中等待，如果队列是满的，这个新到达的服务请求将由临时租用的服务器来执行。基于本文提出的策略，本文对收入、花费、利润进行建模，并且进行公式化，建立利润最优化模型。采用完全搜索方法来获得最佳的配置方案，最佳的服务器数量、最佳的运行速度以及最佳的系统容量，这样获得的利润是最大的。通过与传统饿云平台配置方案进行比较。结果显示，本文的策略在利润和服务质量方面都优于传统方案。

在这篇文章中，本文的贡献如下：1、每个任务的最大等待时间根据其任务

量大小成比例设置，任务量的大小可以用其所要执行的指令数来衡量。这样设置比上面提到的策略更合理。2、本文采用两种租用方案来减少资源浪费，这两种租用方案为长期租用方案和临时租用方案。采用这两种方案的结合可以提高资源的利用率。3、在这篇文章中，本文采用有限容量的排队模型。在这个模型中，系统的容量是有限的。当系统中的任务数达到容量的上限时，本文将会租用临时的服务器来处理新到达的任务。这个策略时一种简单并且高效的方式来提高服务质量。基于本文提出的策略，本文对收入、花费、利润进行建模，并且进行公式化。得到最终的利润最大化模型。基于得到的利润公式，采用完全搜索方法来获得最佳的配置方案，最佳的服务器数量、最佳的运行速度以及最佳的系统容量，这样获得的利润是最大的。

未来工作展望

通过上述内容可知，虽然本文针对云计算服务提供商利润最大化问题方面做了一些研究工作，并取得了较好的成果，但仍有许多问题需要做进一步的研究。因此，下一步的研究工作主要在以下几个方面：

首先，云计算服务提供商的利润与能耗有密切的关系。第三章中本文对云计算服务提供商的能耗进行了分析，在第四章中本文分析了云计算服务提供商的服务质量问题。那么采用什么样的策略可以使云计算服务提供商保证一定服务质量的同时能耗最优，是作者下一步的重点研究方向。

其次，在本文中服务质量协议的主要内容是服务请求的等待时间，并未将其它因素考虑进行。因此，为了更好的体现服务质量，应该将更多的因素考虑进去，例如响应时间、带宽等。

最后，在本文中所采用的服务器都是同构的，拥有同样的*CPU*运行速度、同样的功耗，这与现实中云计算服务提供商采用的硬件设施会有不同。所以，在以后的研究中会考虑在异构平台上的云计算服务提供商利润最大化问题。

参考文献

[1] Hwang K, Dongarra J, Fox G C. Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things. Morgan Kaufmann Publishers Inc.，2011

[2] Cao J, Hwang K, Li K， et al. Optimal multiserver configuration for profit maximization in cloud computing. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., 2013, 24(6): 1087-1096

[3] Armbrust, Michael, Fox, et al. Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. Eecs Department University of California Berkeley, 2015, 53(4): 50-58

[4] Buyya R, Yeo C S, Venugopal S, et al. Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility. Future Generation Computer Systems, 2009, 25(6):599-616

[5] Mell P, Grance T. The NIST definition of cloud computing. Communications of the Acm, 2011, 53(6):50-50

[6] 邓自立. 云计算中的网络拓扑设计和 Hadoop 平台研究：[中国科学技术大学硕士学位论文]. 合肥：中国科学技术大学信息科学技术学院，2009，1-8

[7] 夏天泽. 云计算环境中的 P2P 技术应用及安全性研究：[中国科学技术大学硕士学位论文]. 合肥：中国科学技术大学信息科学技术学院，2010，1-7

[8] 国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/30/content_9440.htm

[9] 郑安. 百度云加速发布会刷新世界最高纪录. 信息安全与通信保密，2015(10)

[10] 浪潮集团和江门市政府启动“珠西数谷”. http://jucai.xinhua08.com/a/20150702/1519675.shtml?f=arelated

[11] 张春明. 浅析云安全技术及实现. 计算机时代, 2012(10):4-6

[12] Mei J, Li K, Ouyang A, et al. A Profit Maximization Scheme with Guaranteed Quality of Service in Cloud Computing. IEEE Transactions on Computers, 2015, 64(11):1-1

[13] Yang B, Tan F, Dai Y S. Performance Evaluation of Cloud Service Considering Fault Recovery. Journal of Supercomputing, 2009, 5931(1):426-444

[14] Cachon G P, Feldman P. Dynamic versus static pricing in the presence of strategic consumers. Retrieved April, 2011

[15] Hall R L, Hitch C J. Price theory and business behaviour. Oxford Econom Papers, 1939, 2(1):12-45

[16] Kahneman D, Thaler R. Fairness As a Constraint on Profit Seeking: Entitlements In The Market. American Economic Review, 1986, 76(4):728-741

[17] Lee Y C, Wang C, Zomaya A Y, et al. Profit-driven scheduling for cloud services with data access awareness. Journal of Parallel & Distributed Computing, 2012, 72(4):591-602

[18] Ghamkhari M, Mohsenian-Rad H. Energy and Performance Management of Green Data Centers: A Profit Maximization Approach. Smart Grid IEEE Transactions on, 2013, 4(2):1017-1025

[19] Kesidis G, Das A, De Veciana G. On flat-rate and usage-based pricing for tiered commodity internet services. In Information Sciences and Systems, Ciss 2008. Conference on. IEEE, 2008:304-308

[20] Shakkottai S, Srikant R, Ozdaglar A, et al. The Price of Simplicity. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2007, 26(7):1269-1276

[21] 刘伟，石冰心. 服务水平协议(SLA)——Internet 服务业的新趋势. 电信科学, 2000, 16(11):5-8

[22] Irwin D E, Grit L E, Chase J S. Balancing Risk and Reward in a Market-Based Task Service High-Performance Distributed Computing, International Symposium on. IEEE Computer Society, 2004:160-169

[23] 华洪涛. 成批到达带休假的排队系统:[郑州大学硕士学位论文]. 郑州:郑州大学数学系, 2011, 3-6

[24] 谢珊. 医院资源优化配置的应用研究及其计算机仿真：[湖南大学硕士学位论文], 长沙：湖南大学数学与计量经济学院，2011, 5-9

[25] 刘杰群. 基于云计算的宽带无线通信资源系统设计与实现：[厦门大学硕士学位论文]. 厦门：厦门大学信息科学与技术学院，2013, 23-27

[26] 冯永, 姚龙海, 张亮. 基于 M/M/1/K 排队模型的低功耗无线通信网络 TDMA 协议延迟评估及仿真. 计算机科学, 2013, 40(6A):262-264

[27] Buckley J J. Elementary queueing theory based on possibility theory. Fuzzy Sets & Systems, 1990, 37(1):43-52

[28] Vanberkel P T, Boucherie R J, Hans E W, et al. Optimizing the strategic patient mix combining queueing theory and dynamic programming. Computers & Operations Research, 2014, 43(3):271-279

[29] Terekhov D, Tran T T, Down D G, et al. Integrating queueing theory and scheduling for dynamic scheduling problems. Journal of Artificial Intelligence

Research, 2014, 50:535-572

[30] Alomari F, Menasce D A. Efficient Response Time Approximations for Multiclass Fork and Join Queues in Open and Closed Queuing Networks. IEEE Transactions on Parallel & Distributed Systems, 2014, 25(6):1437-1446

[31] Mirzoakhmedov F. An optimization problem in queueing theory and a numerical solution method. Cybernetics, 1990, 26(3):405-409

[32] Chiang Y J, Ouyang Y C. Profit Optimization in SLA-Aware Cloud Services with a Finite Capacity Queuing Model. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 2014(1):1-11

[33] Gross D, Harris C M. Fundamentals of queueing theory. J. Wiley & Sons, 2008

[34] 崔铭栋.集成电路功耗和散热分析算法研究:[复旦大学硕士学位论文],上海:复旦大学微电子学院, 2001, 35-38

[35] Chandrakasan A P, Sheng S, Brodersen R W. Low-power CMOS digital design. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 1992, 27(4):473-484

[36] Zhai B, Blaauw D, Sylvester D, et al. Theoretical and practical limits of dynamic voltage scaling. In DAC 04: Conference on Design Automation. 2004:868-873

[37] Enhanced intel speed step technology for the intel pentium m processor. White Paper, Intel, Mar 2004

[38] Langen P D, Juurlink B. Leakage-Aware Multiprocessor Scheduling. Journal of Signal Processing Systems, 2009, 57(1):73-88

[39] Tziritas N, Xu C Z, Loukopoulos T, et al. Application-Aware Workload Consolidation to Minimize Both Energy Consumption and Network Load in Cloud Environments. IEEE, 2013, 46(1):449-457

[40] Nongmaithem Ajith Singh, M. Hemalatha. Reduce Energy Consumption through Virtual Machine Placement in Cloud Data Centre. International Conference on Mining Intelligence and Knowledge Exploration. Springer-Verlag New York, Inc. 2013:466-474

[41] Vishwanath A, Jalali F, Hinton K, et al. Energy Consumption Comparison of Interactive Cloud-Based and Local Applications. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2015, 33(4):616-626

[42] Dzmitry K, Pascal B, Fabrizio G, et al. Energy Consumption Optimization in Cloud Data Centers. Wiley-IEEE Press, 2015:191-215

[43] Carpenamarie A, Orgerie A C, Morin C. Experimental Study on the Energy Consumption in IaaS Cloud Environments. Ieee/acm, International Conference on Utility and Cloud Computing. 2013:42-49

附录 A 攻读硕士学位期间发表论文目录

[1] Liu X, Mei J, Tang Z et al. A Finite-Capacity Scheme in Cloud Computing for Improved Service Quality and Profit. *Concurrency and computation: practice and experience*（审稿中）

[2] 李肯立,刘锡洋. 一种用于云平台利润最大化的服务器配置方法和装置. 中国. 2016020101496050, 201610067599.X

附录 B 攻读学位期间参与的研究项目

[1] 国家自然科学基金项目“大规模异构并行系统的高效能调度理论与方法”（2012-2016.12，批准号：61133005）

[2] 国家科技支撑计划课题“基于超级计算的工业设计资源中心技术开发与集成平台”（2012.1-2014.12，课题编号：2012BAH09B02）

致　谢

时光飞逝，三年研究生生活即将结束，我在湖南大学三年的求学生涯也将要画上句号。在此期间，我受到了各位老师、同学、朋友和亲人们无微不至的关怀与帮助。就此文完成之际，我想向他们致以最诚挚的谢意，他们的帮助和鼓励是我克服困难不断提高的动力。

首先，我要衷心地感谢我的导师李克勤教授。感谢李克勤老师自我入学以来，在课题方向、研究方法、论文撰写等方面给予的一次次耐心指导和帮助；李克勤老师作为一名国际学术大牛，具有丰富的理论知识和实践经验，在整个论文实验和论文写作过程中，对我进行了耐心的指导和帮助，对我提出严格要求，引导我不断开阔思路，培养了良好的实验习惯和科研精神。我还要感谢李肯立老师为我们营造了良好的研究环境和浓厚的学习氛围，您严谨的治学态度和对科学研究卓著的追求深深地感染了我，激励我在日后的工作生活中也要坚持这种敬业爱业的热情；感谢李老师在就业、生活方面给予我们无微不至的关怀。

其次，我要感谢梅晶师姐、艾玮师姐、周旭师姐在我完成小论文期间给予的帮助，尤其要感谢梅晶师姐，在论文有初步想法时、在做实验时、在论文修改时都给了我很大的帮助，可以说没有梅晶师姐就没有我这篇论文，再一次感谢她。我也要感谢我的同门陈俊杰、李林、鲁彬、李闯，在三年学习生活期间朝夕相伴，互相鼓励，共同进步。同时我也要感谢导师课题组的师兄、师姐、师弟、师妹们，那些与他们共同学习、共同欢笑的日子，将是我人生中一段美好而难忘的回忆。我还要感谢我的室友李林、曾志群、宛新宇，是他们让我在学习的闲暇能有一个舒适的生活环境和平和的心态。

再次，我要感谢我的家人和亲友，在我多年的求学过程中，给予我的莫大精神支持和物质帮助，我的每一步成长都离不开他们点滴的关怀，是他们让我在人生道路上无所畏惧、勇往直前。我也要感谢我的朋友李宝斌、谢俊、喻德普、李勇、文延东、盛祎、谭校源，是他们的陪伴让我度过了最美好的大学时光。我还要感谢我的女朋友代迪，是她的陪伴让我研究生三年更有意义。

此外，我还要给在百忙之中抽出时间评阅此文的专家学者们致以谢意，是他们用辛勤的劳动为论文提出了宝贵的意见与建议，让我能够不断进步与提升。

最后，再次向所有关心和帮助我的老师和朋友们表示深深的谢意，真心祝福他们健康快乐、万事顺利！

刘锡洋

2016 年 5 月